

Équipements de Protection Individuelle

MICHAËL GRANDEMANGE



E I C'S Partners

EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

Équipements de protection individuelle

Introduction

Définitions

› Qu'est-ce qu'un EPI ?

Les **EPI** sont les **É**quipements de **P**rotection **I**ndividuelle.

Il s'agit de tout **équipement** qui est destiné à être **porté ou tenu** par le travailleur en vue de le **protéger** contre un ou plusieurs **risques** susceptibles de menacer sa **sécurité** ou sa **santé au travail**, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.



Définitions

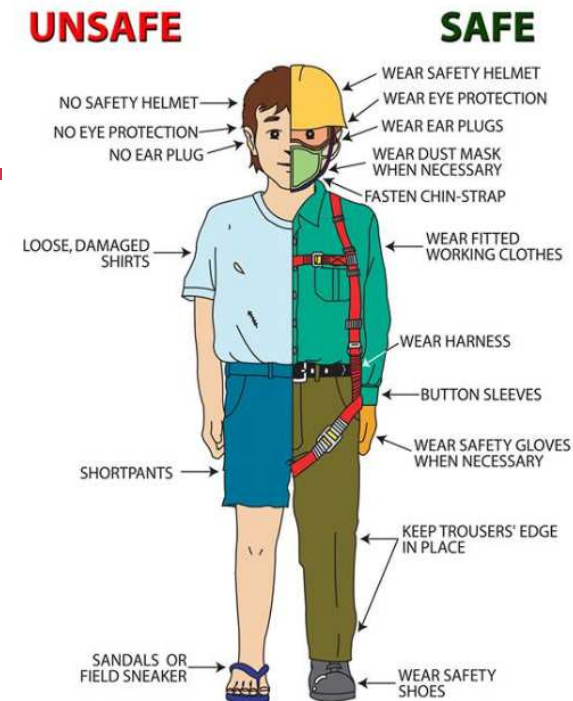
- Non considérés comme EPI :
 - ➔ **Vêtements de travail ordinaires** et **uniformes** qui ne sont **pas prévus** pour **protéger** la sécurité et la santé du travailleur
 - ➔ les **EPI** spécifiquement destinés aux **militaires**, aux agents de **police** et au personnel des **services d'ordre** (exemple : les boucliers, les gilets pare-balles);
 - ➔ les **EPI** des moyens de **transport** (exemple : les ceintures);
 - ➔ les équipements **sportifs** (exemple : le casque de vélo);
 - ➔ le matériel d'**autodéfense** ou de **dissuasion** (exemple : les sprays anti-agression);
 - ➔ les appareils **portatifs** destinés à **détecter** et à **signaler** les **risques** et les facteurs de charge (exemple : les dosimètres)



Les différents EPI

› Les EPI, on peut considérer 8 familles

- Protection de la **tête**
- Protection du **visage**
- Protection de l'**audition**
- Protection des **voies respiratoires**
- Protection du **corps**
- Protection des **mains** et des **bras**
- Protection des **pieds**
- Protection contre les **chutes**



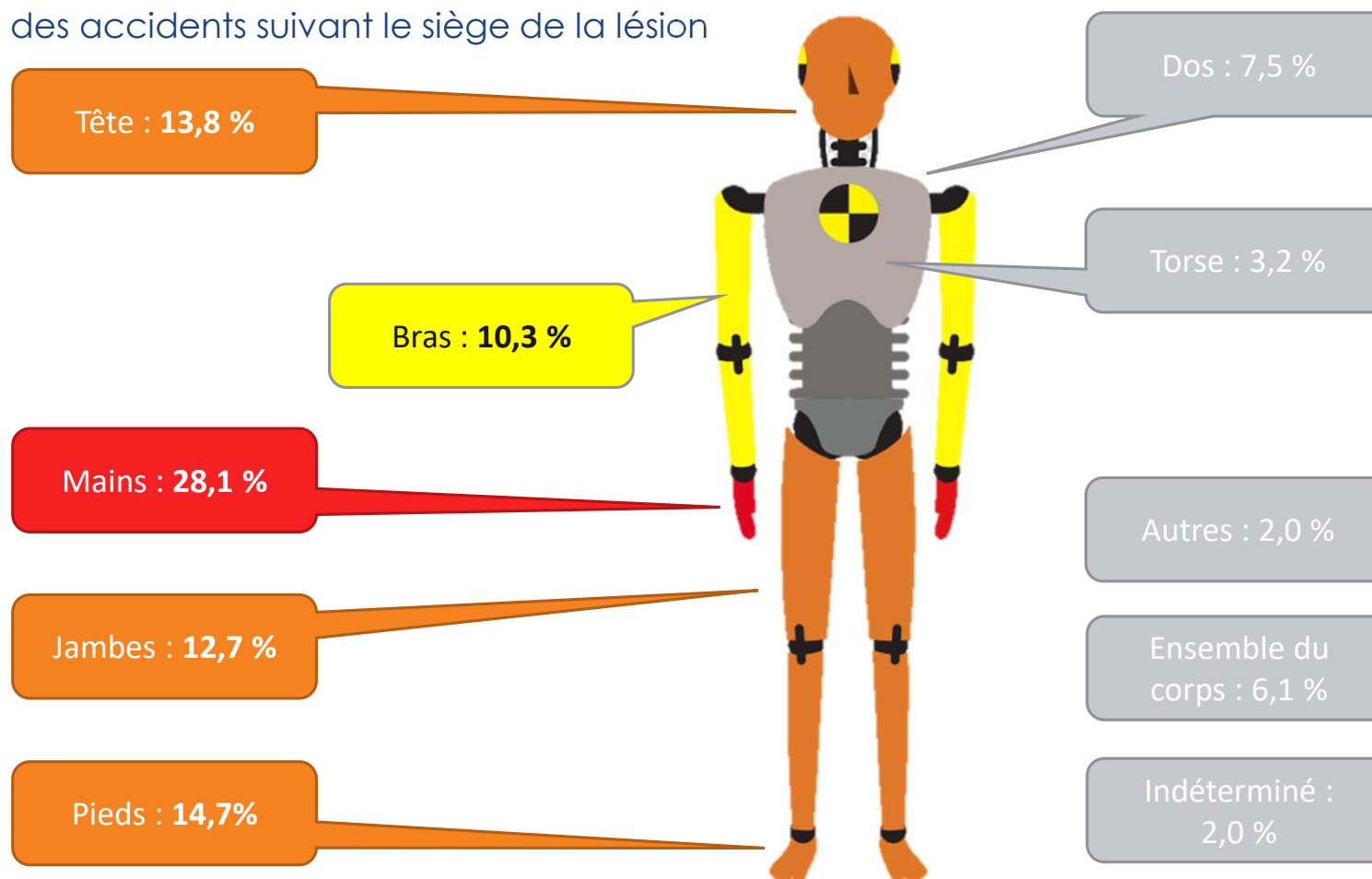
Mais attention !

- L'EPI est le **dernier recours** face aux risques
- L'EPI n'**élimine pas** les risques
- L'EPI **limite** les dommages



Lésions lors d'accidents du travail

➤ Répartition des accidents suivant le siège de la lésion



Source : Fédris
Statistiques 2023
Secteur privé

Règlementation : économique et sociale

Le volet « économique »



- › **Règlement 2016/425** du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle
 - Mise sur le marché des EPI
 - Concerne les fabricants
- › Ce règlement stipule que les équipements de protection individuelle, doivent satisfaire à un certain nombre de **prescriptions de santé et de sécurité** fondamentales.

Le volet « social »



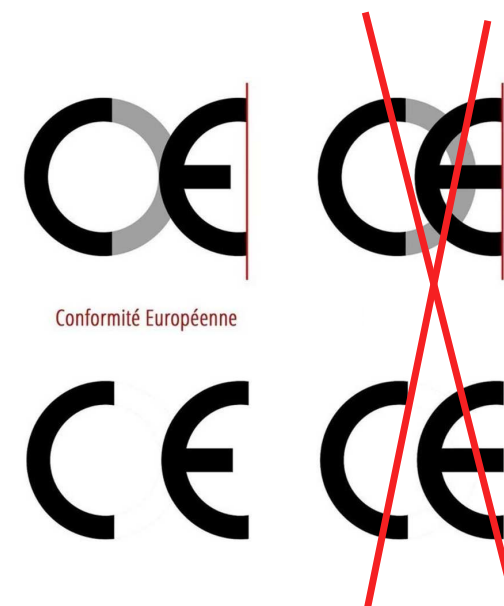
- › **Code, Livre IX, Titre 2.-** Équipements de protection individuelle
 - Concerne l'employeur
 - Rôle du SIPPT
- › Cette législation régit l'**évaluation des risques**, le **choix**, l'**achat**, l'**utilisation** et la **formation des travailleurs** concernant les équipements de protection individuelle.

Équipements de protection individuelle

Règlementation : Volet « économique »

Marquage CE

- Le marquage **CE** (**C**onformité **E**uropéenne) est obligatoire en Belgique depuis le 4 février 1993 (harmonisation de l'Europe).
- En apposant ce type de marquage, le **fabricant** déclare que l'**EPI** qui est mis sur le marché est **conforme** avec les **exigences essentielles** de sécurité et de santé (il engage sa responsabilité).
- Le marquage CE est apposé de manière **visible, lisible et indélébile** sur l'EPI. Si cela est **impossible**, il est apposé sur son **emballage** et sur les **documents** accompagnant l'EPI.
- Pour l'**employeur** et le **travailleur**, cela représente des **garanties** que l'EPI répond aux exigences de sécurité et de santé **qu'elle qu'en soit sa provenance** (CE).



Marquage CE : ATTENTION !

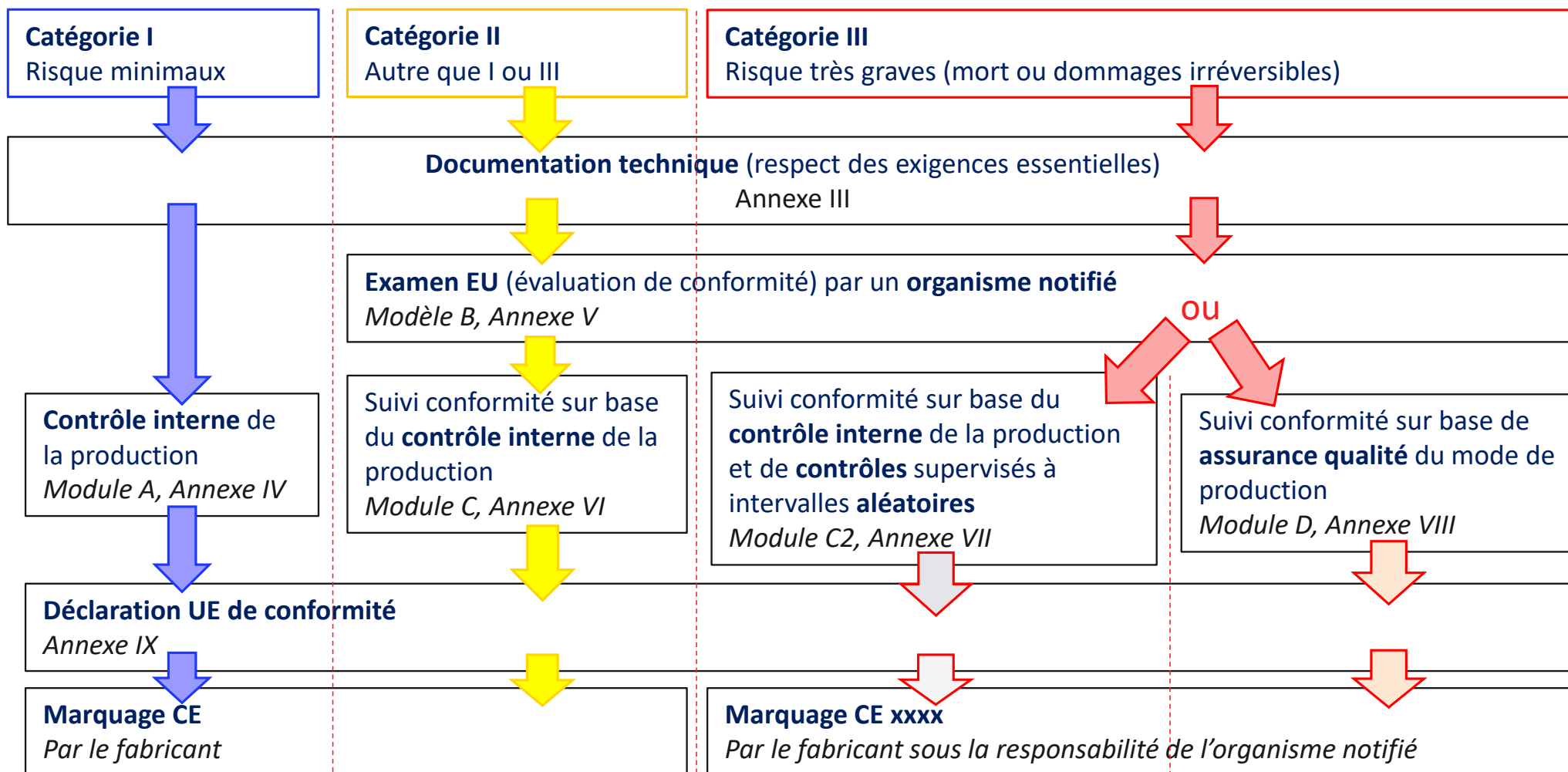


- › Ne donne, à lui seul, aucune indication :
 - sur les performances
 - sur les caractéristiques ergonomiques de l'EPI
 - sur son confort
 - sur l'hygiène, ...

*Ce n'est pas un
label de qualité*



Catégories d' EPI



Catégories d' EPI : exemples



Catégorie	Type de risque	Exemples
Catégorie I	Risque minimaux	• Lunettes soleil filtrantes • Gants de jardinage
Catégorie II	Autre que I ou III	• Chaussures de sécurité • Lunettes de sécurité • Gants anti coupure • Vêtement haute visibilité
Catégorie III	Risque très graves	• Harnais antichute • Protection auditive • Gants isolants pour électriciens • Gilets de sauvetage

Déclaration UE de conformité



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le fabricant
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

déclare sous sa seule responsabilité que l'EPI décrit ci-après :

HyFlex® 11-581

EPI destiné à la protection contre les risques de **catégorie**

II

EN 388: 2016

EN 16350

3X42F

est en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/425 et les normes EN 388:2016 +A1:2018, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020 et est identique à l'EPI soumis à l'examen UE de type (**Module B, Annexe V** du règlement), en vertu du numéro de certificat 032/2024/0068 émis par l'organisme notifié :

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

et est soumis à la procédure établie dans l'**Annexe VI (Module C)** du règlement.

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Lieu : Bruxelles
Date : 2024/01/29

CE

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le fabricant
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

déclare sous sa seule responsabilité que l'EPI décrit ci-après :

ActivArmr® (Class 1) RIG114Y

Applicable à compter du : [2024/08/12]

EPI destiné à la protection contre les risques de **catégorie**

III

est en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/425 et les normes EN 60903:2003, EN ISO 21420:2020 et est identique à l'EPI soumis à l'examen UE de type (**Module B, Annexe V** du règlement), en vertu du numéro de certificat 032/2023/0081.03 émis par l'organisme notifié :

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

et est soumis à la procédure établie dans l'**Annexe VIII (Module D)** du règlement, sous la supervision de l'organisme notifié:"

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Lieu : Bruxelles
Date : 2024/08/12

CE0493

14

Exigences essentielles : exemples

› 1.2 Innocuité des EPI

- Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes :
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne **pas engendrer de risques** et d'autres facteurs de **nuisances**, dans les conditions prévisibles d'emploi.
- Matériaux constitutifs appropriés.
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de **dégradation** ne doivent **pas avoir d'effets nocifs** sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.

› 2.1. EPI comportant des systèmes de réglage

- Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés, ils **ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté** de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

› 2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires

- Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent **restreindre le moins possible le champ visuel** d'action et la vue de l'utilisateur.
- Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI doivent posséder un degré de **neutralité optique compatible** avec la nature des **activités** plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.

Obligations des fabricants



- › S'assurer que les EPI mis sur le marché répondent aux **exigences essentielles** de sécurité et de santé.
- › Tous les EPI mis sur le marché doivent être :
 - › **traçables** (tant l'EPI que le fabricant) ;
 - › munis du **marquage CE** ;
 - › accompagnés d'une **déclaration de conformité UE** (ou un lien) ;
 - › accompagnés d'**instructions** dans la langue de la **région linguistique** où l'EPI est mis sur le marché.
- En fonction du type de conception, les **procédures spécifiques** (catégories I, II ou III) doivent être suivies avant la mise sur le marché des EPI.

Obligations des importateurs (1/2)



- Avant de mettre un EPI sur le marché, **s'assurer** que :
 - ➔ le **fabricant** a appliqué la **procédure d'évaluation** de la **conformité** appropriée (cat. I, II ou III);
 - ➔ le **fabricant** a établi la **documentation technique** ;
 - ➔ l'EPI porte le **marquage CE** et est **accompagné** des **documents** requis;
 - ➔ l'EPI est **traçable** (tant l'EPI que le fabricant).

Obligations des importateurs (2/2)



- › Indiquer leur **nom**, leur **raison sociale** ou leur **marque déposée** et l'**adresse postale** sur l'EPI ou, si impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EPI.
- › **Veiller** à ce que l'EPI soit accompagné des **instructions et informations**, rédigées dans **la ou les langue(s)** de la **région linguistique**.
- › **Veiller** à ce que les conditions de **stockage** ou de **transport** ne compromettent pas sa conformité.
- › **Tenir** à la **disposition** des **autorités** de surveillance du marché une copie de la **déclaration de conformité UE**.
- › **S'assurer** que la **documentation technique** peut être fournie **aux autorités** (sur demande) **pendant 10 ans** à partir de la mise sur le marché de l'EPI.
- › **Communiquer** (sur requête motivée des autorités) toutes les **informations** et tous les **documents** nécessaires pour démontrer la **conformité de l'EPI**, dans une **langue aisément compréhensible** par cette autorité.
- › **Coopérer** avec les autorités (sur demande) pour **adopter des mesures** en vue d'**éliminer les risques** présentés par l'EPI qu'ils ont mis sur le marché.

Obligations des distributeurs



- › Avant de mettre un EPI à disposition sur le marché, les distributeurs doivent **vérifier** :
 - qu'il porte le **marquage CE**;
 - qu'il est accompagné des **documents requis** et des **instructions**, rédigées dans **la ou les langue(s)** de la **région linguistique** où l'EPI est mis sur le marché.
- › Les distributeurs doivent :
 - **s'assurer** que les conditions de **stockage** ou de **transport** ne compromettent pas la conformité de l'EPI.
 - **communiquer** (sur requête motivée des autorités) toutes les **informations** et tous les **documents nécessaires**, en version papier ou électronique, pour démontrer la conformité de l'EPI.
 - **coopérer** avec les autorités (sur demande) pour adopter des mesures en vue d'éliminer les risques présentés par l'EPI qu'ils ont mis sur le marché.

Équipements de protection individuelle

Règlementation : Volet « social »

Le Code !

› Que dit le Code ?

Art. IX.2-2.- L'**employeur** est tenu, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi et des articles I.2-6 et I.2-7, de **déceler** les **risques** inhérents au travail et de **prendre** les **mesures matérielles appropriées** pour y obvier.

Lorsque les **risques ne peuvent pas être éliminés** à la source **ou suffisamment limités** par des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du travail, ou par des moyens techniques de protection collective, les **EPI sont utilisés**.

Suivant le Titre 2, Livre IX du Code

› L'employeur est tenu :

- de mettre les **E.P.I. gratuitement** à la disposition des travailleurs.
- d'**assurer** à ses frais l'**entretien**, le **nettoyage**, la **désinfection**, la **réparation** et le **renouvellement** en temps utile.
- de donner des **informations** et des **instructions** aux travailleurs concernant leur utilisation (faire donner par le distributeur les formations utiles à l'utilisation)
- de placer là où c'est possible des **panneaux** indiquant l'**obligation** de porter des **EPI**.
- de **contrôler** l'**utilisation** correcte des EPI.



Suivant le Titre 2, Livre IX du Code

› Les travailleurs sont tenus :

- d'**utiliser** correctement les E.P.I.
- de se **conformer aux instructions** qu'ils ont reçues.
- d'**entretenir et de ranger** correctement les EPI.
- de **signaler** immédiatement lorsqu'un EPI est **abîmé**, a **disparu**, ou **ne fonctionne plus** correctement.
- de **porter** les EPI **indiqués** sur les panneaux « port obligatoire des EPI ».



Spécificités des EPI

› Suivant l'**Art. IX.2-9** :

- **adaptés aux risques**, sans engendrer de risques supplémentaires
- **répondre aux conditions existantes** sur le lieu de travail
- tenir compte des exigences **ergonomiques**, de **confort** et de **santé** du travailleur;
- **convenir** au porteur, après tout ajustement nécessaire.

En cas de risques multiples nécessitant le **port simultané** de plusieurs EPI, ces équipements sont **compatibles** et **maintiennent leur efficacité** par rapport aux risques correspondants.

Spécificités des EPI

› Suivant l'**Art. IX.2-18** :

- **Interdiction d'emporter les EPI** : Les travailleurs ne peuvent en aucun cas emporter les équipements de protection individuelle (EPI) chez eux.
- **Lieu de conservation** : Les EPI doivent rester dans l'entreprise, le service, l'établissement ou le chantier où ils sont utilisés, ou y être rapportés après la journée de travail.
- **Exception pour équipes itinérantes** : Dérogation pour les travailleurs itinérants ou éloignés qui ne rejoignent pas régulièrement leur site, à condition qu'il n'y ait aucun risque de contamination ou d'infection.

› Suivant l'**Art. IX.2-19 et IX.2-20** :

- **EPI = usage personnel**
- **Pas de partage** entre plusieurs travailleurs
- **Exception** : possible si l'EPI est nettoyé, dépoussiéré et désinfecté à chaque changement d'utilisateur

Sur mesure ?

Adaptation aux travailleurs → *avis du CP MT* (avis via un formulaire de santé)

› Dispositif médical

EPI considéré aussi comme dispositif médical =

- répondre à des exigences de santé spécifique au porteur.
- fabrication suivant Règlement européen 2016/425 relatif à la mise sur le marché des EPI.

› Qui paie ?

- Chaussures de sécurité sur mesure (problème physique) : frais à la charge de l'employeur
- Semelles orthopédiques :
 - › Utilisation des semelles des chaussures personnelles dans les chaussures de travail, solution acceptable (à la charge du travailleur) si n'occasionne aucun frais supplémentaire.
 - › Si la nature du travail nécessite un remplacement plus fréquent des semelles, alors les frais sont à la charge de l'employeur.

Analyse de risques

› **Art. IX.2-4.** L'**employeur** identifie les **dangers** qui peuvent donner lieu à l'**utilisation d'EPI**.

			RISQUES																												
			PHYSIQUES											CHIMIQUES (y compris nanomatériaux) (*)					AGENT BIOLOGIQUES (contenus dans des)				AUTRES RISQUES								
			MÉCANIQUES							BRUIT	THERMIQUES		ÉLECTRIQUES		RAYONNEMENTS		AÉROSOLS		LIQUIDES		GAZ ET VAPEURS	AÉROSOLS	LIQUIDES		MATÉRIAUX, PERSONNES, ANIMAUX, ETC.	NOYADE	Déficit en OXYGÈNE	NON VISIBILITÉ			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		Chaleur et/jou feu	Froid	Électrocution(8)	Électricité statique	Non-ionisants (9)	Ionisants	Solides (10)	Liquides (11)	Immersion	Éclaboussures, pulvérisations, jets		Solides et liquides	Contact direct et indirect	Éclaboussures, pulvérisations, jets	Contact direct et indirect						
PARTIES DU CORPS À PROTÉGER	Tête	Crâne																													
		Tête entière																													
	Oreilles																														
	Yeux																														
	Visage																														
	Système respiratoire																														
	Mains																														
	Bras (parties)																														
	Pieds																														
	Jambes (parties)																														
	Peau																														
	Tronc/abdomen																														
Exposition partielle																															
Corps entier																															

Annexe IX.2.1

Schéma indicatif des risques en fonction des parties du corps à protéger par les EPI

› **Art IX.2-7.** L'**employeur** associe le **Comité** lors de l'analyse des risques, notamment en demandant son **avis préalable**.

Le rôle du CP

Type de conseiller en prévention	Appréciation de l'EPI à acheter (1)	Conditions d'utilisation de l'EPI	Rédaction du bon de commande (2) (3)	Rapport de mise en service (2) (3)	Notice d'information générale et notices d'instructions
Conseiller en prévention compétent en matière de sécurité	Avis écrit	Avis écrit	Participe à la rédaction	Rédaction	Les complète si nécessaire
Conseiller en prévention médecin du travail	Avis écrit	Avis écrit	Participe à la rédaction	Avis écrit	Les complète si nécessaire
Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne , ou le cas échéant, de la section du service interne			Visa		Visa



- (1) avis préalable du Comité
 (2) à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance
 (3) document communiqué au Comité

Quel est le meilleur EPI ?

- **Le meilleur EPI c'est celui qui est porté et accepté par le travailleur !**

D'où l'importance d'impliquer les travailleurs dans le choix des EPI.

Le travailleur a le « choix » ou non de le porter et de « bien » le porter...



LA SÉCURITÉ, LA VALEUR N°1 DE COLAS.



LA SÉCURITÉ, LA VALEUR N°1 DE COLAS.



LA SÉCURITÉ, LA VALEUR N°1 DE COLAS.

Équipements de protection individuelle

Stratégie pour le choix des EPI

Cinq phases

1. Identification des risques résiduels
2. Détermination de l'EPI
3. Faire un choix
4. Avis de l'utilisateur
5. Motivation (Formation et information)

Phase 1 : Identification des risques

› Dépistage et analyse des risques

Utilisation des annexes du Code

- L'employeur associe le **Comité lors de l'analyse des risques**, notamment en demandant son avis préalable

(Art IX.2-7)

- L'employeur sollicite l'avis du **conseiller en prévention** sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-**médecin du travail**.

(Art IX.2-10)

Phase 1 : Identification des risques

Schéma indicatif des risques en fonction des parties du corps à protéger par les EPI (annexe IX.2.1)

RISQUES

			PHYSIQUES										CHIMIQUES (y compris nanomatériaux) (*)					AGENT BIOLOGIQUES (contenus dans des)				AUTRES RISQUES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			MÉCANIQUES							BRUIT	THERMIQUES		ÉLECTRIQUES		RAYONNEMENTS		AÉROSOLS		LIQUIDES		GAZ ET VAPEURS	AÉROSOLS	LIQUIDES		MATÉRIAUX, PERSONNES, ANIMAUX, ETC.	NOYADE	Déficit en OXYGÈNE	NON VISIBILITÉ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		Chaleur et/jou feu	Froid	Électrocution(8)	Électricité statique	Non-ionisants (9)	Ionisants	Solides (10)	Liquides (11)	Immersion	Éclaboussures, pulvérisations, jets		Solides et liquides	Contact direct et indirect	Éclaboussures, pulvérisations, jets					Contact direct et indirect																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PARTIES DU CORPS À PROTÉGER	Tête	Crâne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

(1) Impact causé par des objets tombant ou éjectés, collision avec un obstacle et jets à haute pression

(2) Chutes par glissade

(3) Chutes de hauteur

(4) Vibration

(5) Compression statique de parties du corps

(6) Aggressions mécaniques (abrasion, perforation, coupures, morsures, blessures ou piqûres)

(7) Enchevêtrement et coincement

(8) Contact direct ou indirect

(9) Y compris lumière du soleil (autre que par observation directe)

(10) Poussières, émanations, fumées et fibres

(11) Brumes et brouillards

(*) Voir recommandation 2011/69/UE concernant la définition des nanomatériaux.

Phase 1 : Identification des risques

Liste des activités et secteurs pouvant nécessiter la mise à disposition d'EPI (annexe IX.2-2)

Risques	Partie du corps affectée Type d'EPI	Exemples d'activités pour lesquelles l'utilisation du type d'EPI correspondant peut être nécessaire (*)	Exemples d'industries et de secteurs
Inhalation de poussières ne contenant pas d'agents chimiques dangereux	Système respiratoire Masque anti-poussière	— Travaux impliquant une exposition potentielle aux poussières	— Secteur du nettoyage
Noyade	Corps entier Gilet de sauvetage	— Activités sur l'eau ou à proximité de l'eau — Activités en mer — Activités à bord d'un avion	— Secteur de la pêche — Industrie aéronautiques — Construction — Génie civil — Construction navale — Docks et ports
Humidité et liquides	Corps entier y compris la tête Vêtements de protection, tabliers de protection, cagoules, casques et casquettes	— Travaux dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres lieux similaires dont les murs sont humides ou détrempés — Travaux comportant la manipulation, le traitement ou l'utilisation d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres substances liquides, humides, huileuses ou grasses susceptibles de mouiller ou de détrempier l'avant du corps — Travaux comportant un risque d'avoir l'avant du corps mouillée ou détrempé par la projection des substances précitées — Exposition potentielle à la pluie ou à des températures exceptionnelles	— Industrie chimique — Industrie pétrochimique — Production de boissons alcoolisées — Secteur du nettoyage — Secteur automobile — Industrie métallurgique
	Pieds Chaussures de protection	— Travaux dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres lieux similaires dont les murs sont humides ou détrempés — Travaux pouvant conduire à avoir les pieds mouillés	— Locaux de plonge — Lavoirs — Cours d'eau et étangs

Risques	Partie du corps affectée Type d'EPI	Exemples d'activités pour lesquelles l'utilisation du type d'EPI correspondant peut être nécessaire (*)	Exemples d'industries et de secteurs
Chutes par glissade	Pieds Chaussures antidérapantes	— Travaux sur surfaces glissantes — Travaux en environnements humides	— Construction — Génie civil — Construction navale — Abattoirs — Nettoyage — Industries agro-alimentaires — Jardinage — Industrie de la pêche
Chutes de hauteur	Corps entier EPI conçus pour prévenir ou arrêter les chutes d'une hauteur supérieure à 2 mètres	— Travaux sur échafaudages — Montage de pièces préfabriquées — Travaux sur des poteaux — Travaux sur toitures — Travaux sur surfaces verticales ou pentues — Travaux dans des cabines de grutier situées à grande hauteur — Travaux dans des cabines situées à grande hauteur sur des appareils servant aux opérations de stockage et de mise en rayon — Travaux dans des zones situées en hauteur sur les plates-formes de forage — Travaux dans des puits et des canalisations	— Construction — Génie civil — Construction navale — Entretien d'infrastructures
Vibrations	Mains et bras Gants de protection, surtout contre les risques mécaniques	— Travaux avec outils guidés à la main	— Industrie manufacturière — Travaux de construction — Génie civil

18
pages

Phase 1 : Identification des risques

Liste des types d'EPI au regard des risques (annexe IX.2-3)

Équipements de protection pour :

- la tête
- l'ouïe
- les yeux et le visage
- l'appareil respiratoire
- les mains et les bras
- les pieds et les jambes
- la peau
- le corps

ANNEXE IX.2-3

Liste non exhaustive des types d'équipements de protection individuelle au regard des risques dont ils prémunissent visée à l'article IX.2-2

Équipements protecteurs de la TÊTE

- Casques et/ou casquettes/cagoules/coiffures de protection contre :
 - les impacts causés par des objets tombant ou éjectés
 - la collision avec un obstacle
 - les risques mécaniques (perforation, abrasion)
 - la compression statique (écrasement latéral)
 - les risques thermiques (feu, chaleur, froid, solides chauds, y compris les métaux fondus)
 - l'électrocution et pour les travaux sous tension
 - les risques chimiques
 - les rayonnements non ionisants (UV, IR, solaires ou soudage par radiation lumineuse)
- Résilles contre le risque d'enchevêtrement

Équipements protecteurs de l'OUÏE

- Protège-oreilles (y compris les protège-oreilles attachés à un casque, les protège-oreilles à atténuation active du bruit, les protège-oreilles avec entrée audio électrique)
- Bouchons d'oreille (y compris notamment les bouchons d'oreille dépendant du niveau, les bouchons d'oreille adaptés à l'individu)

Phase 2 : Détermination de l'EPI

A partir des risques résiduels:

- Déterminer les caractéristiques des EPI

Tenir compte :

- Des circonstances d'utilisation
- Du degré du risque
- De la durée d'utilisation
- De l'efficacité voulue de l'EPI

Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du CP et CP-MT

Phase 2 : Détermination de l'EPI

- › Aucune création de nouveaux risques
- › Circonstances sur le lieu de travail individuel
- › Ergonomie et santé de l'utilisateur
- › Adaptation au porteur (tailles, handicap, défauts physiques...)
- › Compatibilité des EPI combinés
- › Adéquation des équipements tels que des lunettes correctrices ou des semelles orthopédiques
- › Facilité d'entretien et d'utilisation

Phase 3 : Faire un choix

Comparaison entre les caractéristiques déterminées et les EPI disponibles :

- dans l'entreprise
- sur le marché (nouveau, ...)
- Rapport qualité/prix (investissement)
- Doit être accepté par le travailleur
- Ne pas acheter un « prix »

Phase 3 : Faire un choix

Exprimer un besoin clair auprès du fournisseur : procédure des 3 feux verts



1^{er} feu vert : Le conseiller en prévention participe à la préparation du bon de commande et le signe



2^{ème} feu vert : Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations mentionnées sur le bon de commande



3^{ème} feu vert : Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport rédigé par le conseiller en prévention (avec avis du médecin du travail) constatant le respect des dispositions (sauf marquage CE)

Phase 3 : Précision pour les 3 Feux verts

› Livraison et mise en service d'EPI

- Le **fournisseur** remet un **document** qui confirme le **respect** des spécifications du **bon de commande**;
- L'**employeur** doit être en possession du **rapport** du **fournisseur** attestant du respect du bon de commande **avant** que les **EPI** ne puissent être **mis en service**;
- Le **rapport de mise en service** des EPI est réalisé par le **conseiller en prévention**;
- Le rapport de **mise en service** des EPI n'est **pas d'application** lors d'une commande d'un nouvel **EPI** qui est **similaire** à un EPI dont la procédure des **3 feux verts** a été **respectée**.

Phase 4 : Avis de l'utilisateur

Objectifs :

- Définir les exigences fonctionnelles de l'EPI en fonction de sa destination lors de l'utilisation (intégré dans le processus)
- Motivation de l'utilisateur et de la ligne hiérarchique

L'employeur associe le **Comité lors du choix des EPI**, notamment en demandant son avis préalable (Art IX.2-11)

TEST EPI Protection des mains			
Équipement testé : Marque : Référence :		Équipement employé habituellement : Marque : Référence :	
Détails du test : Date : Durée du test : jours ou semaines (max 4 semaines) Nom et prénom du testeur : Département : Activités où l'équipement a été testé :			
Évaluez SVP les propriétés suivantes		Comment évaluez-vous le nouvel équipement par rapport à votre équipement actuel ?	
1.	Facile à enfiler	☐	☐
2.	Souplesse-Dextérité	☐	☐
3.	Coupe-Confort	☐	☐
4.	Prise-Adhérence	☐	☐
5.	Sensation de transpiration	☐	☐
6.	Risques chimiques	☐	☐
7.	Usure du gant	☐	☐
8.	Étanchéité	☐	☐
9.	Apparence	☐	☐
10.	Appréciation générale	☐	☐
Je préférerais porter le nouvel équipement : Oui / Non			
Autres remarques :			
Merci pour votre aide et votre collaboration lors de l'évaluation de cet équipement.			
Veuillez remettre ce formulaire à :			

Phase 5 : La motivation au port des EPI

› Notice d'information générale

Suivant l'**Art. IX.2-23**, elle doit être rédigée **par écrit**, être **compréhensible** et contenir les indications sur :

- les différents **types d'EPI utilisés** ou **pouvant être utilisés** dans l'entreprise ;
- les **risques** contre lesquels les **EPI protègent** le travailleur;
- les **conditions d'utilisation** des EPI (exemple : durée du port de l'EPI);
- les **situations anormales** prévisibles pouvant se présenter;
- les **conclusions tirées de l'expérience** acquise lors de l'utilisation des EPI.

Phase 5 : La motivation au port des EPI

› Notice d'instructions

Suivant l'**Art. IX.2-23**, elle doit être rédigée **par écrit** pour **chaque type d'EPI**, être **compréhensible** et contenir les indications :

- leur fonctionnement
- leur mode d'utilisation
- leur inspection
- l'entretien et l'entreposage
- la date de péremption

Phase 5 : La motivation au port des EPI

La partie du travail la plus difficile pour le conseiller en prévention !

Rechercher les problèmes au non-port des EPI :

- Analyse des accidents et incidents
- Questionnaire, interview, rencontre sur lieu de travail, organiser des toolbox meeting...
- Formation & information, campagne de sensibilisation (avec l'assurance, le SEPP, ...)
- Procédures claires, applicables, comprises, ...

Assurez-vous que vous portez l'équipement EPI correct lorsque vous travaillez avec du gaz réfrigérant !

Qu'est-ce qui s'est passé?

Un technicien remplissait le système central de climatisation (AC) du navire.

Il a fermé les vannes, débranché la bouteille de gaz réfrigérant et a démarré le moteur pour vérifier l'absence de fuites.

Le technicien s'est accroupi devant le flexible pour un serrage final et a ouvert par inadvertance la vanne au lieu de la fermer.

Sur le système de climatisation AC, le gaz réfrigérant a commencé à fuir.

Le technicien a placé une **main sur la fuite** et a essayé de fermer la vanne.

Un collègue a écarté le technicien de la zone dangereuse et a fermé la vanne en toute sécurité.



Position du technicien devant le point de branchement du flexible

Pourquoi cela est-il arrivé?

Le technicien s'était placé lui-même dans la ligne de feu (trajectoire) devant le point de raccordement du flexible.

Le technicien n'avait pas vérifié le sens de serrage de la clef à cliquet avant de l'utiliser et il avait serré la vanne dans le mauvais sens.

Le gaz réfrigérant utilisé atteint une température de -46°C (-51°F) lorsqu'il est relâché. Le technicien portait des gants en tissu au lieu des gants corrects de protection thermique.

Les fiches de sécurité produits (MSDS) recommandaient l'utilisation de gants de protection thermique, mais ils n'étaient pas disponibles.

Il n'y avait pas eu d'évaluation correcte des risques, ni d'analyse de sécurité de tâche (JSA) réalisé pour la tâche.

Il n'y a pas eu de prise de conscience des dangers impliqués.

L'équipage à bord du navire n'a pas signalé l'incident au responsable à terre en temps opportun.



Personne blessée s'étant elle-même placée dans la ligne de feu (trajectoire)

Équipements de protection individuelle

Exercice

Choix des EPI par métier

- Élingueur
- Mécanicien industriel
- Menuisier
- Soudeur
- Peintre industriel

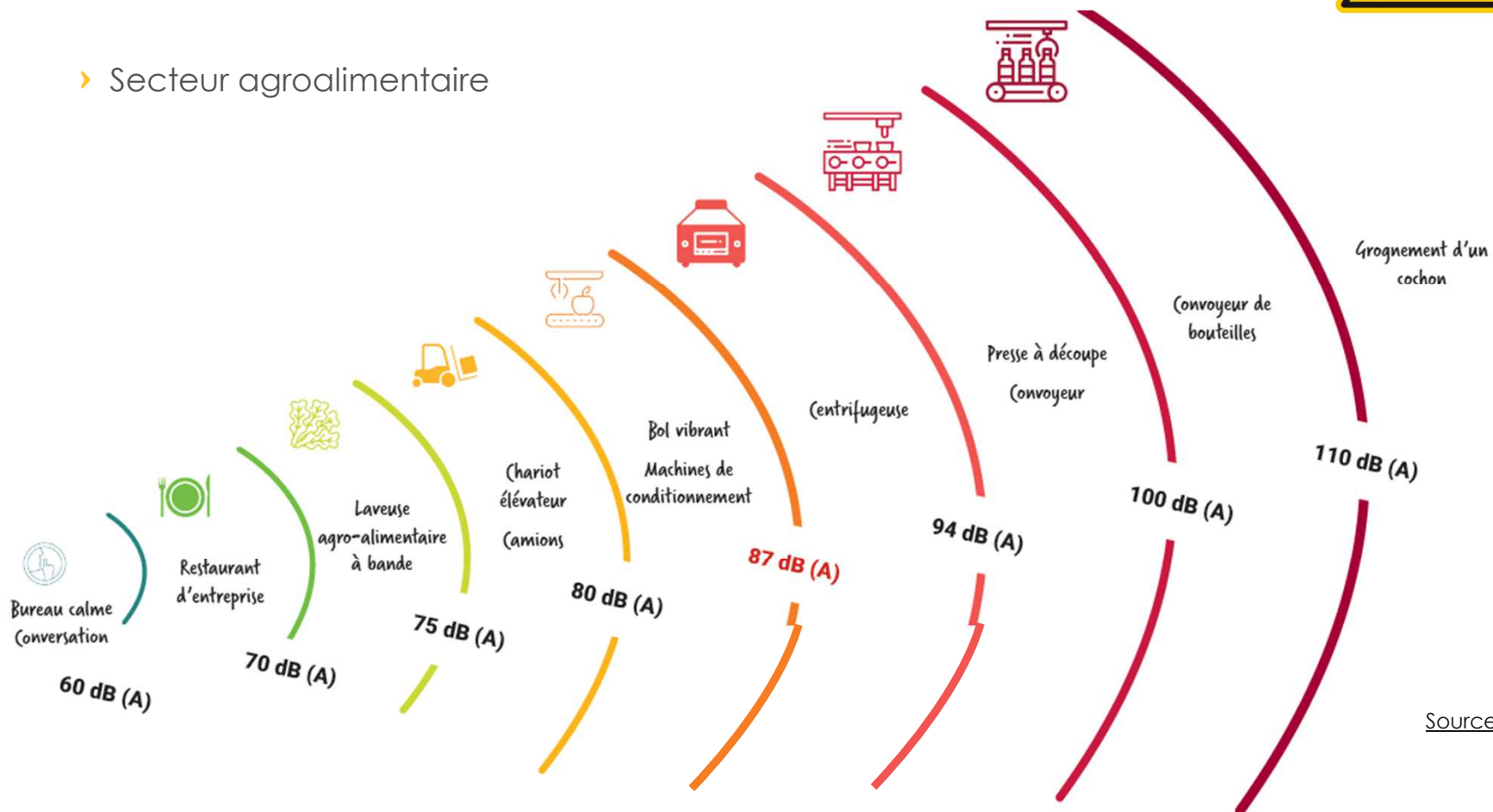
Équipements de protection individuelle

Protection de l'audition

Le bruit, quelle exposition en entreprise ?



› Secteur agroalimentaire

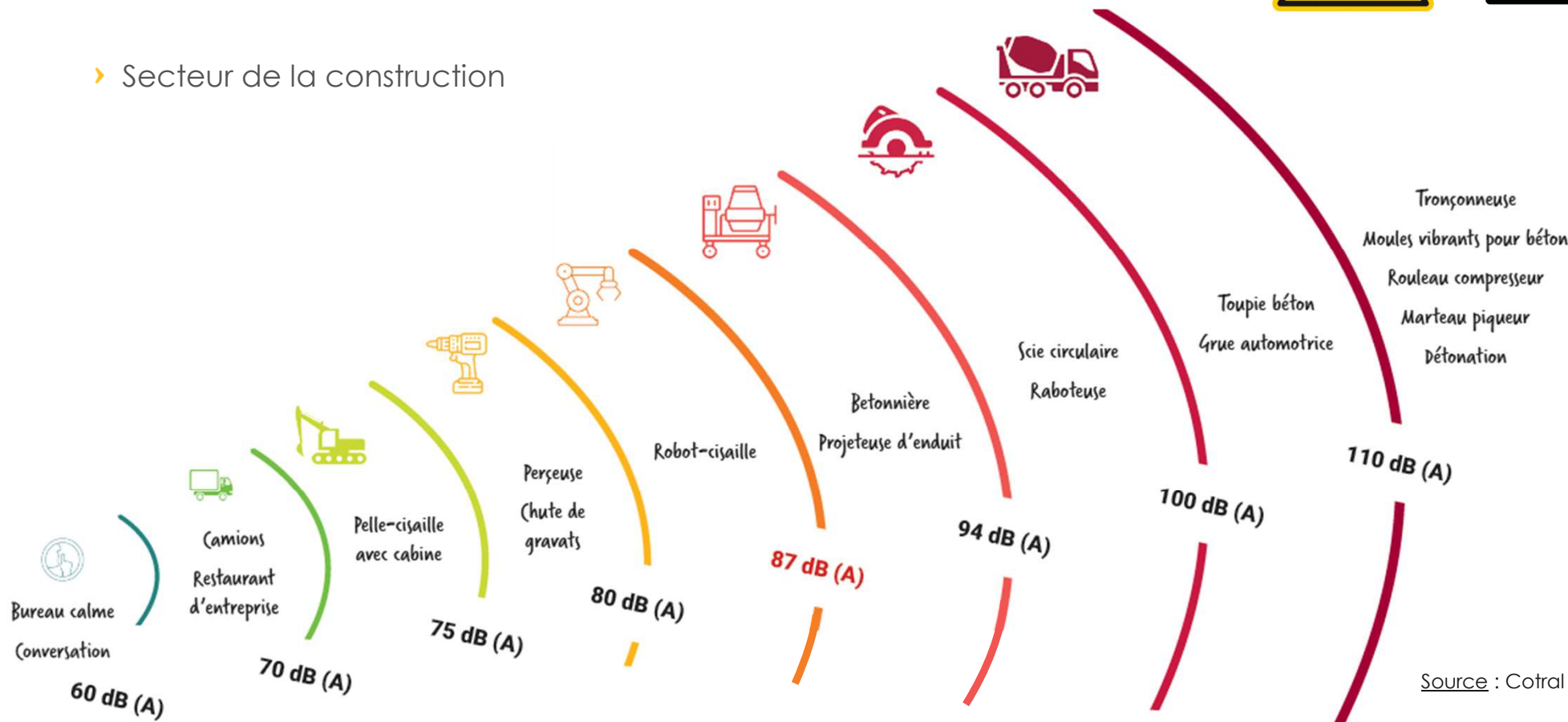


Source : Cotral

Le bruit, quelle exposition en entreprise ?



► Secteur de la construction

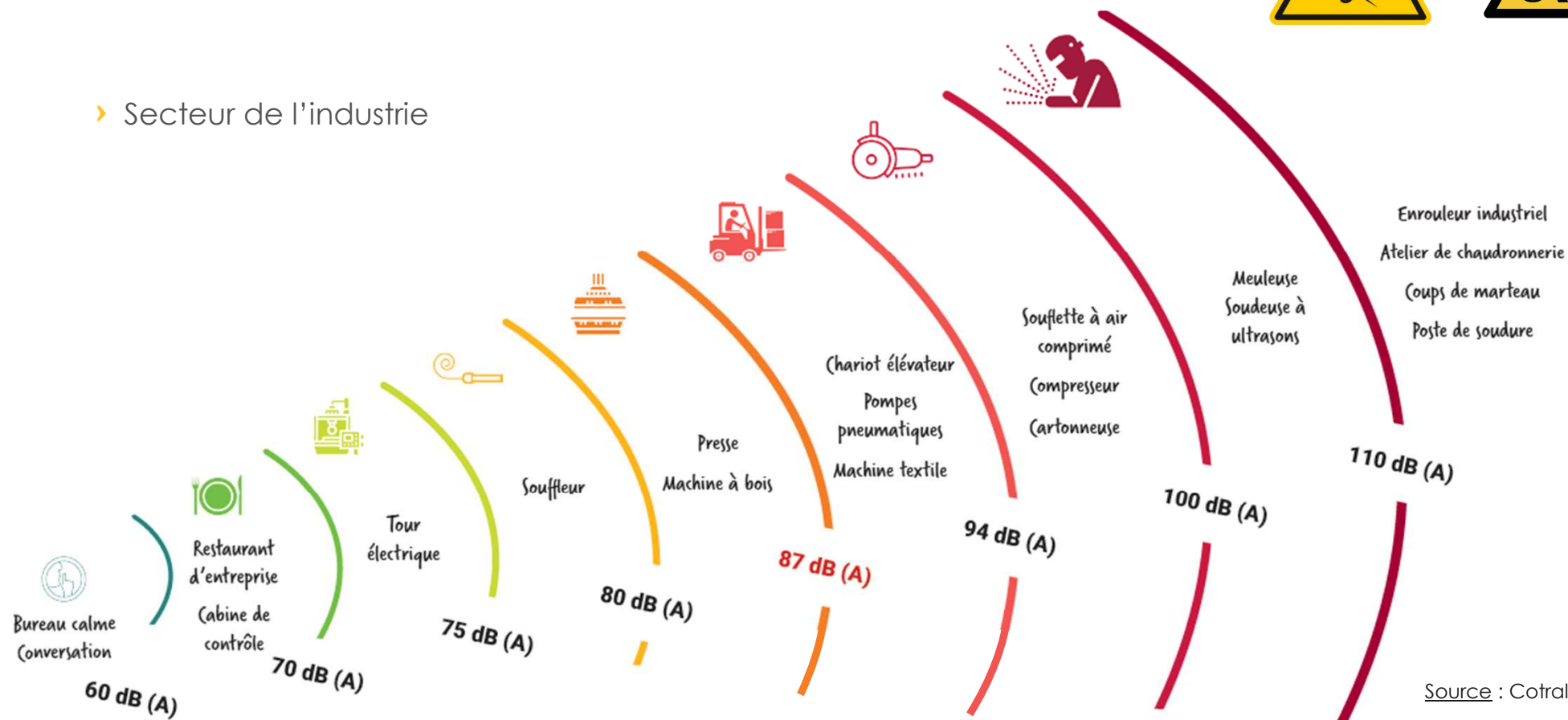


Source : Cotral

Le bruit, quelle exposition en entreprise ?



► Secteur de l'industrie



Source : Cotral

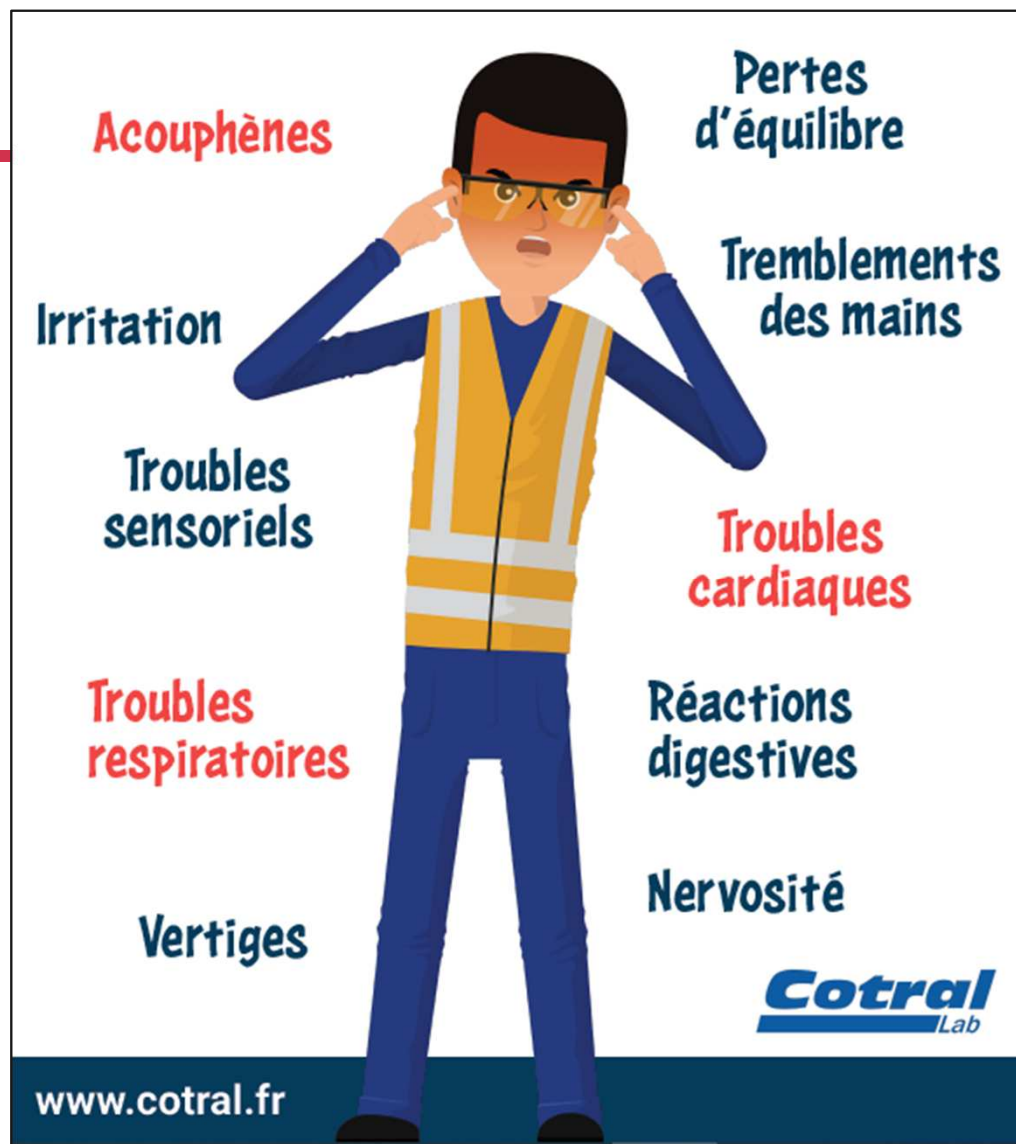
Le bruit, quel impact ?

› Troubles cardiovasculaires

Selon les études, les troubles cardiovasculaires sont plus fréquents chez les travailleurs exposés au bruit.

› Acouphènes

Dans le cas d'expositions répétées au bruit, un acouphène est annonciateur d'un début de perte auditive ou d'une surdité.

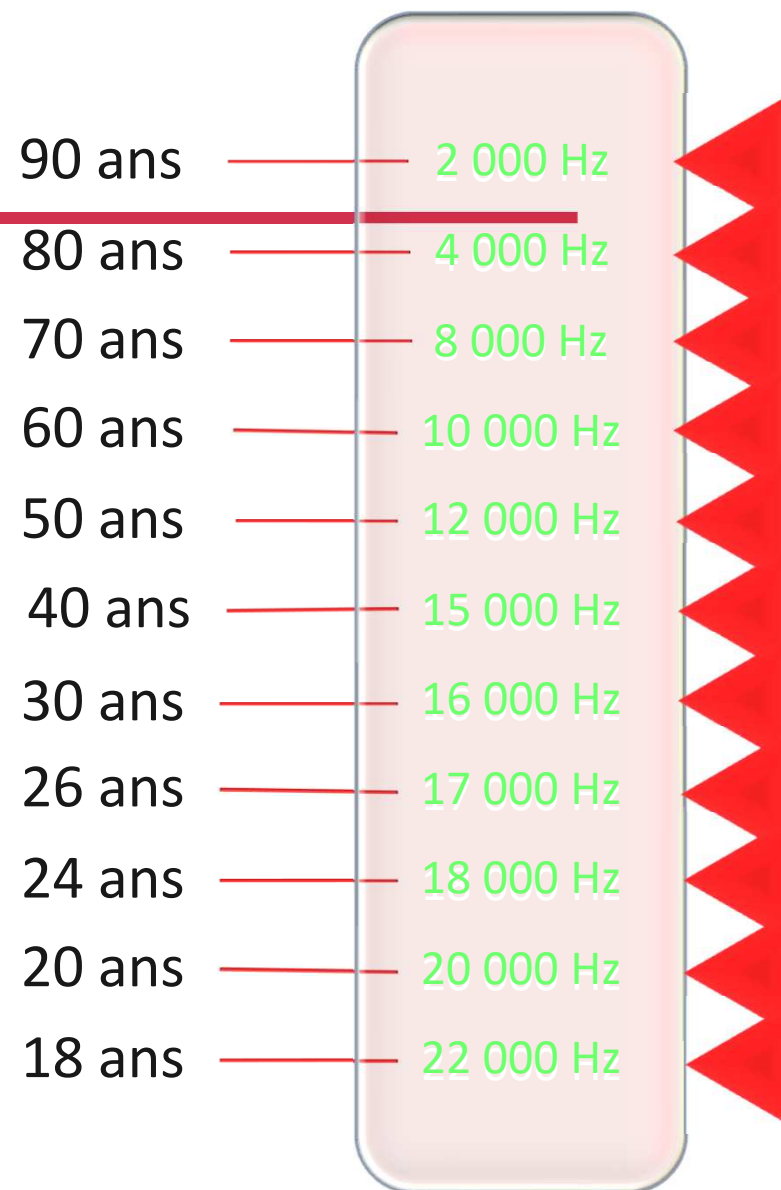


Source : Cotral

Quel âge à votre audition ?

Le but du jeu est d'**écouter les sons** qui vont être émis, ils deviendront **de plus en plus aigus** et deviendront pour chacun de vous à **un moment donné inaudibles**.

Les **premières pertes auditives** dues à l'âge ou au bruit le sont sur les **fréquences aigus**.



Source : Cotral



Le bruit, des valeurs légales ?

› Que dit le Code ?

	Niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX, 8h)	Pression acoustique instantanée (Pcrête)
Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action Dès que ces valeurs sont dépassées → EPI mis à disposition	80 dB (A)	135 dB (C)
Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action Pas de prise en compte de l'atténuation assurée par les EPI Dès que ces valeurs sont atteintes ou dépassées → EPI obligatoires	85 dB (A)	137 dB (C)
Valeurs limites d'exposition Prise en compte de l'atténuation assurée par les EPI Niveau d'exposition au bruit ne pouvant jamais être dépassé	87 dB (A)	140 dB (C)

› Suivant la norme **EN 458 : 2016**, le risque de **pertes auditives** liées à l'exposition professionnelle au bruit est :

- **faible** quand **LEX, 8h** est **< 80 dB**;
- **négligeable** quand **LEX, 8h** est **< 75 dB**.

Bruit et EPI

Les niveaux de bruit où il est **CONSEILLÉ** de se protéger au travail

84 dB(A)

Emballeur



83 dB(A)

Soudeur



82 dB(A)

Chauffeur de camion



81 dB(A)

Contremaître



80 dB(A)

Mécanicien



Source : Cotral

Les niveaux de bruit où il est **OBLIGATOIRE** de se protéger au travail

105 dB(A)

Boiseur

Temps limite d'exposition
sans protection : **1min30**



100 dB(A)

Mineur

Temps limite d'exposition
sans protection : **4min**



95 dB(A)

Forgeron

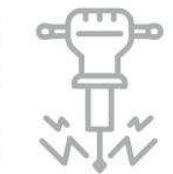
Temps limite d'exposition
sans protection : **15min**



90 dB(A)

Ouvrier BTP

Temps limite d'exposition
sans protection : **30min**



85 dB(A)

Fondeur

Temps limite d'exposition
sans protection : **2h**



Durée limite d'exposition
avant dommages (sans EPI)
suivant une étude INRS :

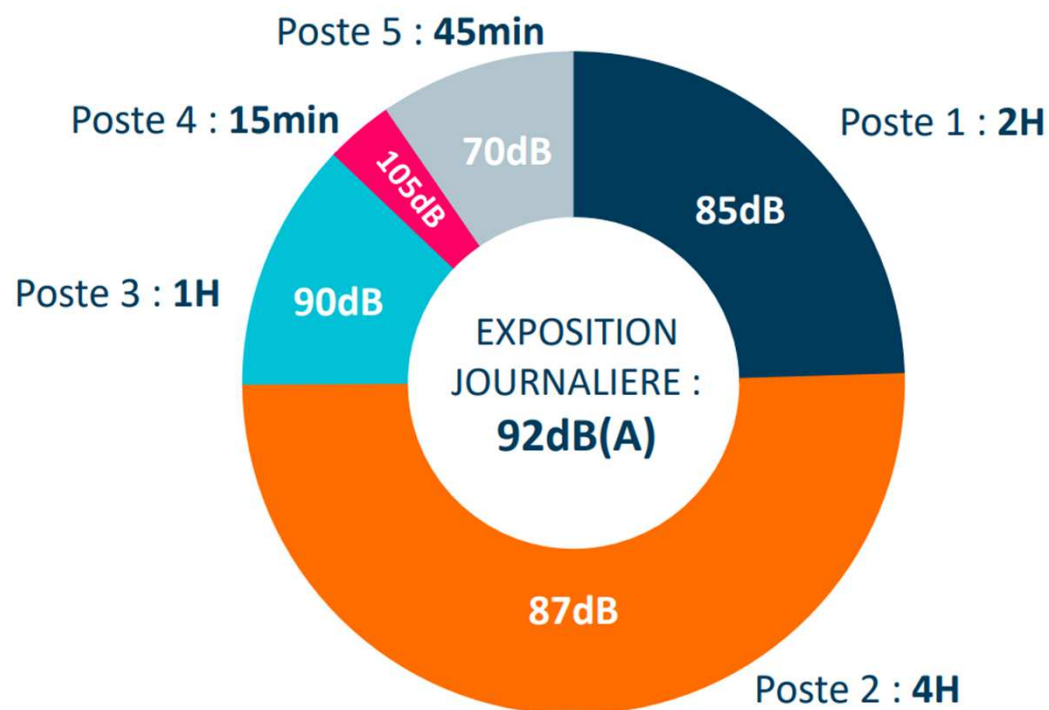
- de **120 à 140 dB(A)**
Quelques secondes
suffisent à créer des dégâts
irréversibles
- 107 dB(A) : **1 min/jour**
- 101 dB(A) : **4 min/jour**
- 95 dB(A) : **15 min/jour**
- 92 dB(A) : **30 min/jour**
- 86 dB(A) : **2 h/jour**
- 80 dB(A) : **8 h/jour**

Trop de bruit ?

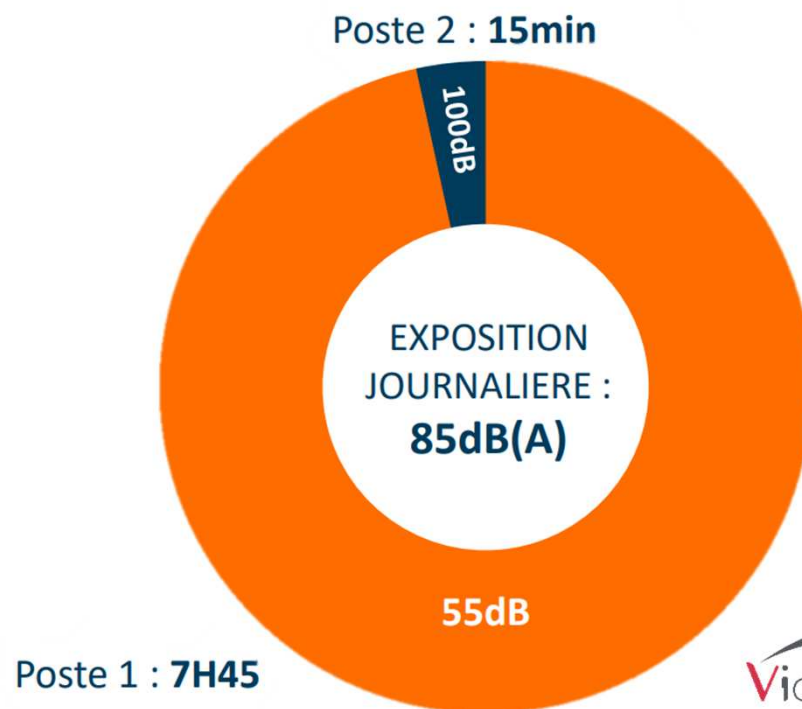


- 2 travailleurs avec obligation de port des EPI

Travailleur n°1



Travailleur n°2



Trop de bruit ?



► Outil INRS : Bruit - estimation de l'exposition quotidienne

Pour chaque tâche : spécifier une durée en heures (en valeur décimale*) et un niveau de bruit

Repère	Nature de la tâche	Durée quotidienne en heures*	Niveau du bruit dB(A)	Observation	Exposition sonore partielle		
					Pa ^a .h	Points	%
1	Repas	0,5	72		0,003	0	0%
2	Soudage	2	86,7		0,374	37	2%
3	Ponçage	1	85		0,126	13	1%
4	Marteau piqueur	0,5	110		20,000	2000	97%
5	Autres activités non-bruyantes	4	72		0,025	3	0%
6							
7							
Durée de travail quotidienne totale (Te) en heures =		8	Total =		20,529	2053	100%

Niveau acoustique continu équivalent $L_{Aeq,Te}$ = 98,1 dB(A)

Niveau d'exposition quotidienne $L_{EX,8h}$ = 98,1 dB(A)

Interprétation :		
Code de couleur de $L_{EX,8h}$	$L_{EX,8h}$ dB(A)	Interprétation
Vert	< 77	Quasi-certitude d'absence de risque
Orange	[77 à 88]	Pas d'interprétation (besoin de mesures précises)
Rouge	> 88	Risque quasi certain

* Conversion de durées en heures décimales :		
Heures	Minutes	Secondes
	24	
Durée en heures (valeur décimale) =		0,4000



Source : INRS
Bruit : estimation de l'exposition quotidienne
<https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil23>



Identification et mesure



- **4 étapes** pour choisir la bonne protection auditive
 - ➔ Identifier le **type de bruit** : stable, intermittent, impulsion...
 - Bruit d'**impact** = provenant d'un choc (ex : chute d'objet)
 - Bruit **aérien** = propagé dans l'air (ex : voix)
 - Bruit **solidien** = propagé dans un solide (ex : ascenseur)
 - Bruit **ambient** = niveau sonore des sources proches et éloignées
 - Bruit de **fond** = bruit à un point pendant une certaine durée
 - Bruit de **route** = bruit des trafics routiers et ferroviaires
 - ➔ **Mesurer** le bruit au poste de travail
 - Son **amplitude**, mesurée en décibel (**dB**)
 - Sa **fréquence**, exprimée en Hertz (**Hz**)
 - ➔ Déterminer le **temps d'exposition**
 - ➔ Calculer l'**atténuation** nécessaire

Norme et niveau d'atténuation des EPI



- Pour les protections auditives, on parlera de la norme **EN 352**.

On retrouvera 2 informations essentielles sur les fiches techniques de ces EPI :

- ➔ Pour les différentes protections, on retrouvera l'inscription **SNR** (Single Number Rating) qui représente l'**indice global d'affaiblissement** à l'oreille lorsque l'équipement est porté.
- ➔ Les valeurs **H-M-L** spécifient l'**affaiblissement type** en rapport à la fréquence :
 - **H** : atténuation en **hautes fréquences** (bruits aigus > 2kHz)
 - **M** : atténuation en **moyennes fréquences** (0,5 à 2kHz)
 - **L** : atténuation en **basses fréquences** (bruits sourds < 0,5kHz)

Les casques – EN352-1 : 2020

- › Le casque antibruit est composé de coquilles équipées d'oreillettes souples (mousse et/ou gel) qui englobent les oreilles.
- › L'intérieur des coquilles est constitué d'un matériau acoustique absorbant.
- › Les coquilles sont reliées par un **arceau** (plastique ou métal) passant au-dessus de la tête ou derrière la nuque (**serre-nuque** en métal).
- › Les arceaux existent en différentes tailles (petite, moyenne et grande), mais la **taille moyenne** conviendra pour la majeure partie des travailleurs.



Les casques – EN352-1 : 2020

- › Ce type de protection est efficace et facile à mettre. Lorsqu'il est utilisé longtemps, on peut ressentir une gêne (pression sur les oreilles).
- › Généralement le **SNR** est compris entre **22 et 37 dB**.



SNR 22 dB
H : 30 / M : 19 / L : 12



SNR 28 dB
H : 30 / M : 25 / L : 18



SNR 33 dB
H : 36 / M : 30 / L : 22



SNR 37 dB
H : 37 / M : 35 / L : 27



Les coquilles pour casques – EN352-3 : 2020

- › Ce type de protection est identique au casque de protection sauf que la protection reste intégrée au casque de sécurité.
- › Il faudra s'assurer de la comptabilité du système de fixation avec le casque.



SNR 24 dB

H : 27 / M : 21 / L : 14



SNR 26 dB

H : 30 / M : 23 / L : 15



SNR 33 dB

H : 36 / M : 30 / L : 23





Les casques et la technologie : passif électronique

- › Protection auditive avec fonction d'écoute manuelle.

Une pression sur un bouton de la coque vous permet de réduire le niveau d'atténuation pour suivre une conversation.

La fonction électronique s'arrête automatiquement après 30 secondes.



SNR 31dB

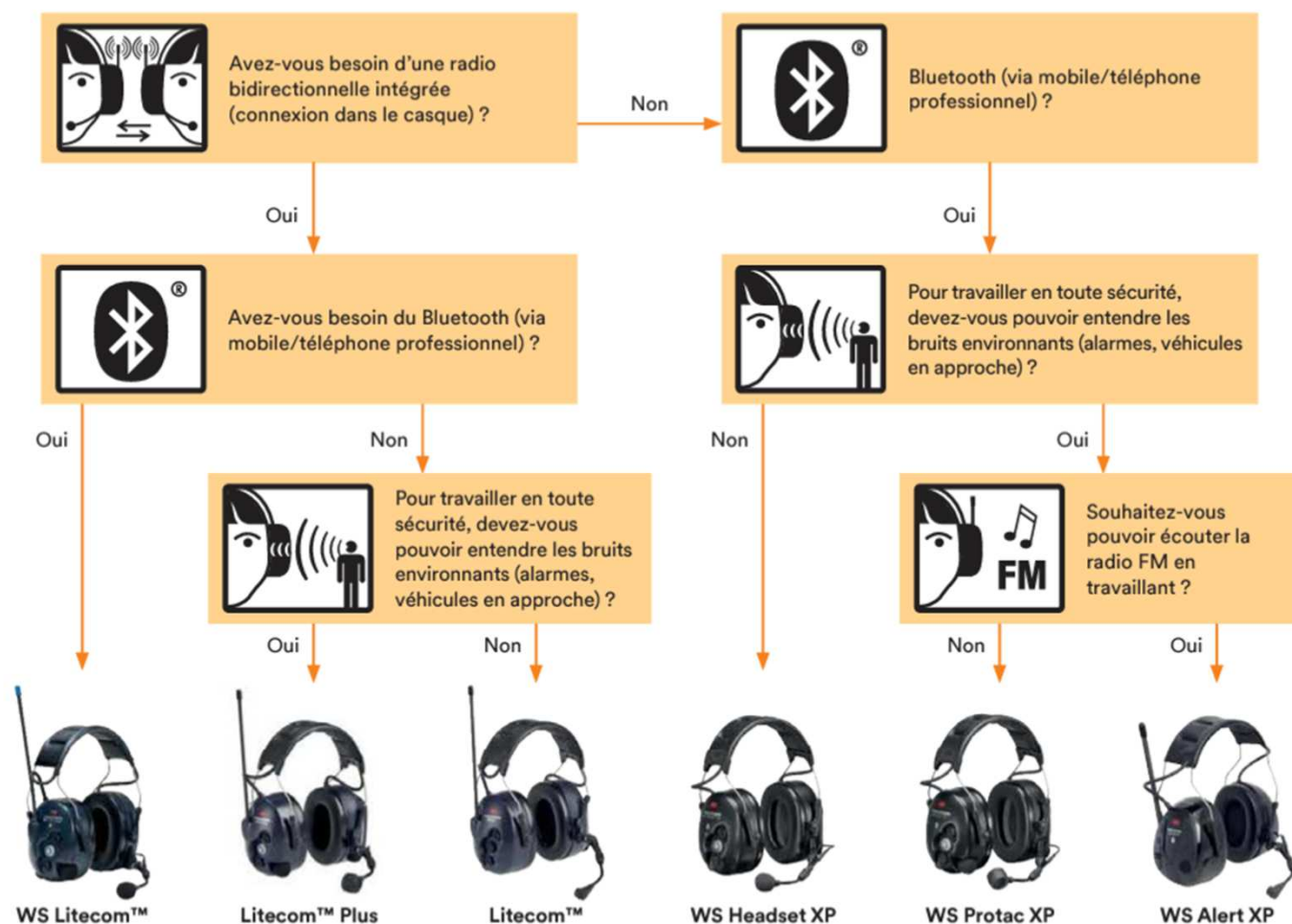
H : 32 / M : 29 / L : 21



SNR 29dB

H : 30 / M : 27 / L : 21

Les casques et la technologie : comm' & radio



SNR 33dB

H : 35 / M : 31 / L : 24

Microphone IP68

Talkie-Walkie intégré

Les bouchons d'oreilles – EN352-2 : 2020

- Ce type de protection s'insère directement dans le conduit auditif et s'avère **très efficace** lorsqu'elle est **bien mise**.
- Les bouchons d'oreilles peuvent être reliés par un arceau ou un cordon, ou munis de poignées.
- Ils peuvent être **jetable**s (à usage unique) ou **réutilisables** (utilisés plusieurs fois), et se retrouvent sous différents types :
 - ➔ Bouchons d'oreilles **préformés**
 - ➔ Bouchons d'oreilles **formables**
 - ➔ Bouchons d'oreilles reliés par un **arceau**
 - ➔ Bouchons d'oreilles **sur mesure**
- Certaines marques proposent des tailles différentes afin de pouvoir s'adapter aux oreilles de tous.
- En cas de fortes chaleurs, cette protection évite les désagréments liés à une forte transpiration comme lors du port de casque anti-bruit.



Les bouchons d'oreilles préformés – EN352-2 : 2020



SNR 28 dB

H : 29 / M : 25 / L : 24



SNR 35 dB

H : 35 / M : 32 / L : 30



SNR 23 dB

H : 24 / M : 20 / L : 17

Les bouchons d'oreilles formables – EN352-2 : 2020



SNR 26 dB
H : 28 / M : 23 / L : 19



SNR 33 dB
H : 33 / M : 30 / L : 29



SNR 24 dB
H : 26 / M : 20 / L : 18



Les bouchons d'oreilles avec arceau – EN352-2 : 2020



› Attention à « l'effet stéthoscopique »



SNR 21 dB

H : 25 / M : 17 / L : 15



SNR 22 dB

H : 24 / M : 18 / L : 17



SNR 23 dB

H : 26 / M : 18 / L : 17

Les bouchons moulés – EN352-2 : 2020

- Il s'agit de protections auditives sur mesure, fabriquées suite à une prise d'empreintes des conduits auditifs.
- La **durée de vie** d'une protection auditive sur mesure est de **6 ans**.



Filtre (SNR, H-M-L) adaptable en fonction des conditions de travail

Exemples de filtres SNR : 17, 20, 24, 28, 30, 33 dB

Options possibles : protection transparente, filtre de la parole...



Suivant l'étude Britannique du Royal College of General Practitioners, les **oreilles grandissent** en moyenne de **0,22 mm par an**.

Protection de l'audition

Les bouchons et la technologie : actif

- › Protection auditive active.

Bouchons d'oreille sans fil avec une autonomie de 16h.



SNR 32dB

H : 31 / M : 30 / L : 29

Source : Youtube
3M PELTOR Ear Plug EEP-100 Constructions
<https://www.youtube.com/watch?v=IGiQcZBMe1Y>

Protection en fonction de l'environnement de travail



					
Température très élevée		X	X	X	X
Exposition élevée à des particules en suspension	X		X		X
Exposition à des bruits de courte durée répétés	X			X	
Contaminants sur les mains, comme des impuretés, poussières, microbes, limaille	X	X		X	X

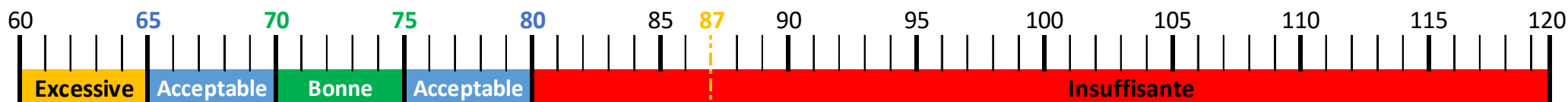


Attention au niveau d'affaiblissement !

- › Suivant la norme EN 458 : 2016

Une **protection** auditive est considérée comme **efficace** lorsqu'elle assure un niveau de **bruit effectif résiduel** à l'**oreille** compris entre **70 et 75 dB (A)**.

- › Efficacité de la protection auditive **au niveau effectif de l'oreille** (LEX, 8h) **sous l'EPI en dB(A)**



Un **EPI** qui présentant un **affaiblissement** acoustique **excessif** peut engendrer des risques en lien avec une **sensation d'isolement** et des **difficultés** pour **percevoir** les **sons**.

Efficacité renforcée



- Formule de calcul d'affaiblissement combiné de 2 protections auditives

Les affaiblissements ne se cumulent pas et se calculent avec la formule suivante * :

$$\text{Atténuation combinée} = 33 \times \log [(0,4 \times \text{atténuation de l'intra}) + (0,1 \times \text{atténuation du casque})]$$

* Damongéot, R. Lataye, A. et al., Affaiblissement acoustique apporté par une double protection de l'ouïe – INRS CDU 614.892 (1990)

- Exemple de calcul avec 2 modèles d'EPI :

SNR bouchons **BILSOM 303** : **33 dB**

SNR casque **3M PELTOR X4** : **27 dB**



$$\text{Atténuation combinée (SNR)} = 33 \times \log [(0,4 \times 33) + (0,1 \times 27)] = \mathbf{39,6 \text{ dB}}$$

Équipements de protection individuelle

Protection du visage

Quels EPI ?

- Les **lunettes de sécurité avec protections latérales** (matière : polycarbonate) ne peuvent être utilisées que pour des risques de projections à basse énergie (poussières, éclaboussures d'eau sans solvant...)



- Lors de travaux de meulage, disquage ou ponçage des **lunettes de sécurité type lunettes masque** (matière : polycarbonate) ou écran facial (visière de sécurité en polycarbonate) doivent être obligatoirement utilisés.



- Lors de travaux avec risques de projections chimiques vers le visage, un **écran facial** (visière de sécurité en acétate de cellulose) doit être obligatoirement utilisé (en combinaison avec les autres EPI).



Type de verre

► Choix du type de verre

En fonction de l'activité, il faudra choisir le **type de verre** approprié



		Modèle protection du visage					
		Dureté (résistance aux rayures)	Résistance chimique	Résistance à la chaleur	Éclatement	Particules chaudes	Poids
Verre	Verre minéral	bonne	excellente	excellente	acceptable	mauvaise	lourd
Plastique	CR39	acceptable	bonne	bonne	acceptable	bonne	léger
	Acétate de cellulose	mauvaise	bonne	acceptable	bonne	acceptable	léger
	Polycarbonate	mauvaise	acceptable	bonne	excellente	bonne	léger

Quel marquage ?



Attention, la NBN EN 166:2002 est remplacée par la NBN EN ISO 16321-1:2022

A l'heure actuelle, les fabricants utilisent encore les stocks normés en EN166.

D'application depuis le 11 novembre 2025

Protection du visage

Correct ?



Soit **FAKE NEWS**

Soit **chance** de l'utilisateur

→ Lunettes inappropriées au travail !

Meuleuse d'angle : **80 m/s**

Lunettes de sécurité : résistance mécanique **F** (**45 m/s**)

Les soudeurs



Opacité des verres en fonction du débit d'acétylène

Débit d'acétylène en litre par heure	$q \leq 70$	$70 < q \leq 200$	$200 < q \leq 800$	$q > 800$
Soudage et soudobrasage				
– des métaux lourds	4	5	6	7
– avec flux émissifs (alliages légers,...)	4a	5a	6a	7a
Débit d'oxygène en litre par heure	$900 \leq q \leq 2000$	$2000 < q \leq 4000$	$4000 < q \leq 8000$	
Ø de la buse	10/10 mm	12/10 mm	16/10 mm	
oxycoupage (1)	5	6	7	

Source : INRS

Opacité des verres en fonction de l'intensité de soudage

Intensité de courant (A)	Electrodes enrobées	MIG métaux lourds	MIG alliages légers	MAG	TIG	Gougeage	Coupage plasma	Soudage plasma
1								
2,5								6
5					8			7
10								8
20	8				9			9
30	9				10			10
40								11
60	10			9	11			12
80		10		10	12		11	13
100	11	11	11	11	13	10	12	14
150	12	12	12	12		11	13	15
175			13	13		12		
200						13		
225								
250								
300								
350								
400								
450								
500								

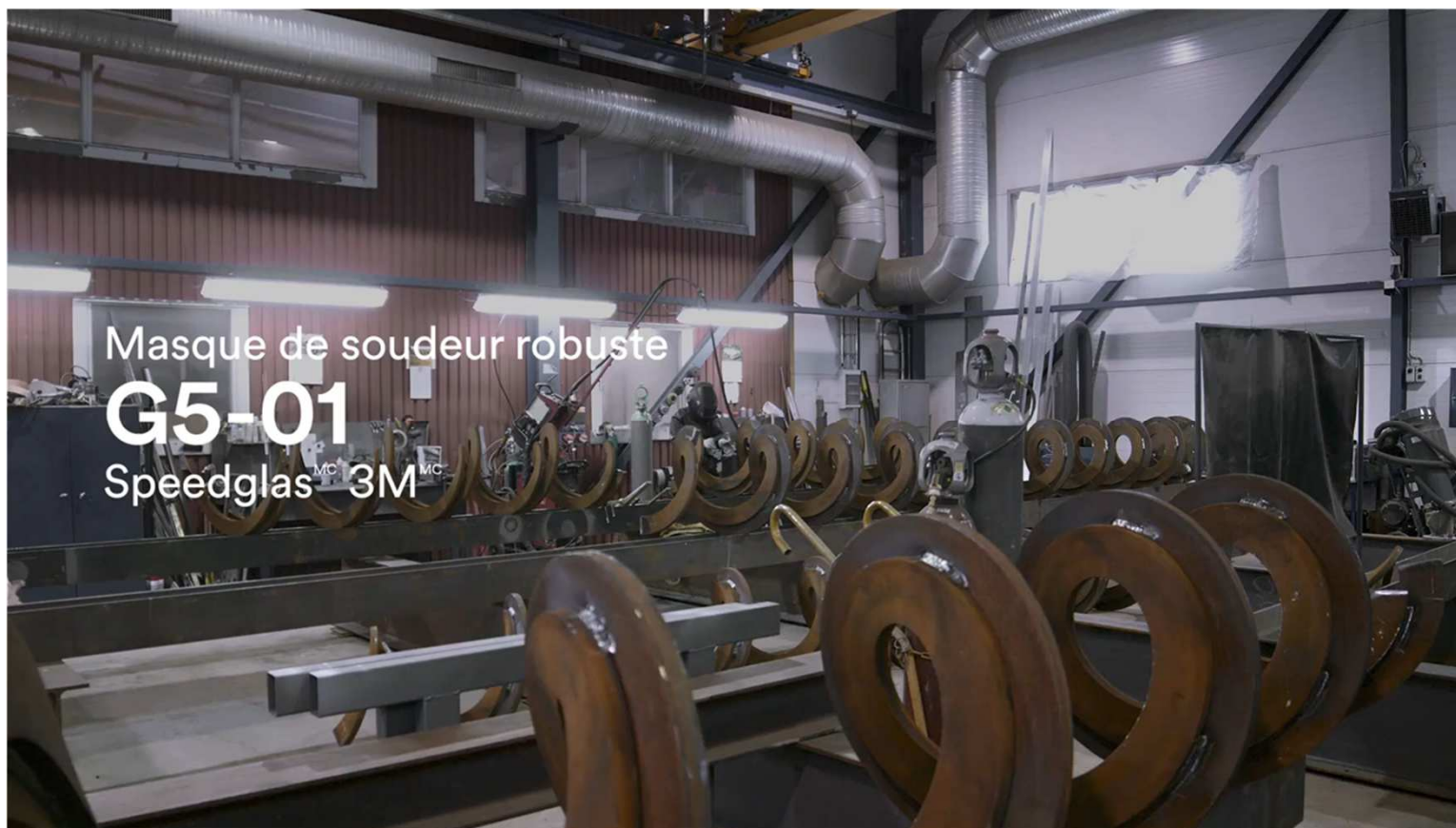


Source : Air Liquide Welding

Protection du visage

Les soudeurs

➤ Exemple de nouvelles technologies : 3M Speedglas G5-01



Source : Youtube
Voici le Masque de soudeur de grand rendement G5-01 SpeedglasMC 3MMC
<https://www.youtube.com/watch?v=HQUAYogM8Go>

Équipements de protection individuelle

Protection de la tête

Les casquettes de sécurité – EN 812 : 2012

- Les casquettes de sécurité (baseball bumcaps) sont prévues pour la protections contre les **chocs** (heurts) et les **blessures légères** (éraflures), mais où le risque de **chute d'objets** est **exclu**.
- Les casquettes de sécurité **basiques** sont certifiés **EN 812 : 2012**

Les critères minimum de la casquette sont :

- ➔ Résistance aux **chocs** sur le sommet : **12 joules**
- ➔ Résistance à la **pénétration** sur le sommet : **2,5 joules**



Exemples de coques
intérieures de casquettes



Les casquettes de sécurité – EN 812 : 2012



➤ Exemples de casquettes suivant la norme EN 812 :



EN812

Penne ultra courte
Lampe frontale intégrée



EN812

Penne courte



EN812

Penne longue
Haute visibilité

Les casques de sécurité – EN 397 : 2012



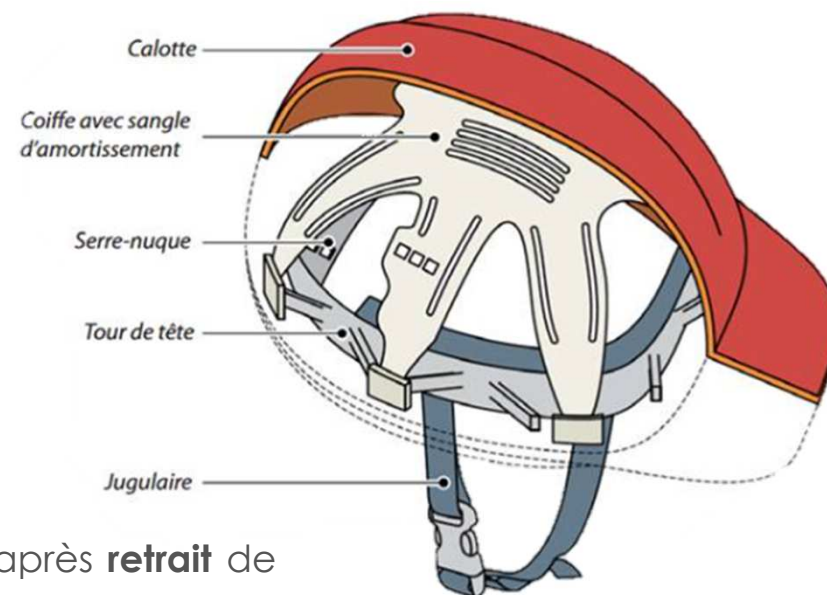
- Le casque protège contre les **chocs** et contre les **chutes d'objets**.

Lors d'un choc, le casque va amortir et absorber une partie importante des forces et va aussi empêcher la pénétration d'objets dans le crâne.

- Les casques de sécurité **basiques** sont certifiés **EN 397 : 2012**

Les critères minimum du casque de sécurité sont :

- ➔ Absorption des **chocs** jusqu'à 5kN (**5kg à 1m**)
- ➔ Résistance à la **pénétration** (**3kg à 1m**)
- ➔ Résistance à la **flamme** (ne doit **pas brûler plus** de **5 sec** après **retrait** de **flamme** suite à une **exposition** de **10 sec à 5cm**)
- ➔ Points d'ancrage pour la jugulaire





Les casques de sécurité - EN 397 : 2012

- En fonction du type de protection souhaitée, des **spécifications supplémentaires** pourront être combinées à la norme EN 397 :

Exigence supplémentaire	Inscription sur le casque
Résistance aux températures très basses (test à l'impact et à la pénétration)	-20 °C / -30 °C / -40°C
Résistance aux températures très élevées (test à l'impact et à la pénétration)	+150 °C
Résistance à la déformation latérale ≤ 40 mm (forces croissantes de compression de 430 N)	LD (Lateral D eformation)
Résistance aux projections de métal en fusion Du métal en fusion de 1.400 °C est versé sur le casque. La pénétration ne doit pas dépasser 10 mm et les flammes doivent s'éteindre 5 secondes après l'exposition	MM (M olten M etal)
Isolation électrique En cas de contact accidentel avec des conducteurs allant jusqu'à 400 V~	400 V A.C.

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



➤ Exemples de casques suivant la norme EN 397 :



EN397 -20 °C
Transparent
Protection UV400



EN397 -30°C / +50°C / LD



EN397 -30°C / +50°C / MM / DL
Porte badge intégré

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012

- Casque **isolant** pour **installations BT** (1.000 V AC / 1.500 V DC)
= **EN 50365 : 2012** classe 0 = **exigence complémentaire** à la norme **EN 397**



EN397 -30 °C / 50 °C / MM / 400 VAC
Indicateur remplacement casque
(exposition UV)
EN 50365 classe 0



EN397 -40 °C / MM / LD / 400 VAC
EN 50365 classe 0
EN166 2C-1,7 **ATPV** 36 cal/cm²



EN397 -40 °C / MM / LD / 400 VAC
EN 50365 classe 0
EN166 2C-1,2 / 1BT KN

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012

- Casque **isolant** pour **installations BT** (1.000 V AC / 1.500 V DC)
= **EN 50365 : 2012** classe 0 = **exigence complémentaire** à la norme **EN 397**

Utilité de la visière lors d'un arc-flash :



Source : Youtube – Enedis
Écran facial sur le casque ? Pourquoi ?
<https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI>



Les casques de sécurité - EN 12492 : 2012

➤ Attention à la divergence de conception du casque d'alpiniste **EN12492 : 2012**

Spécifications techniques	Casque alpiniste EN 12492	Casque industrie EN 397
Surface totale aérations	> 4 cm ²	< 4,5 cm ²
Résistance jugulaire à l'arrachement	> 50 kg limiter le risque de perte en cas de chute	< 25 kg limiter le risque d'étranglement
Résistance à la absorption des chocs (poids de 5kg)	2 m (10 kN)	1 m (5 kN)
Résistance à la pénétration (poids de 3kg)	1m	1m
Résistance à la flamme par une exposition de 10 sec à 5 cm (ne doit pas brûler plus de 5 sec après retrait de flamme)	non	oui

Les casques de sécurité - EN 12492 : 2012



➤ Exemples de casques suivant la norme EN12492 :



EN397 -30°C / +50°C / LD
EN 352-3
EN 12492 pour la jugulaire



EN397 -30°C / LD / MM
EN12492 pour jugulaire



EN397 -40 °C / MM / LD
EN 50365 classe 0
EN12492 pour jugulaire
EN166 2C-1,2 / 1FT KN

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



- Efficacité du casque ? Amortissement à **9m** de hauteur



Source : Youtube
Importance of Wearing Safety Helmets at
Work. We Are Navigators-connecting seafarers
<https://www.youtube.com/watch?v=dt9HLgujo2c>

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



➤ Durée de vie du casque

La durée de vie de casque dépend de sa **matière** ainsi que de son exposition aux **rayons UV**.

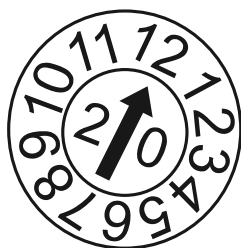
Matière	Abréviation	Durée de vie
Polypropylène	PP	3 ans
Polyéthylène	PE	3 ans
Polyéthylène haute densité	PEHD	3 ans
Polyamide	PA	4 ans
Acrylonitrile butadiène styrène	ABS	4 ans
Plastique renforcé avec fibre de verre	PU-FV	10 ans

En plus de la matière et des conditions d'utilisation, il faudra se référer à la date limite d'utilisation mentionnée sur le notice du fabricant.

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



➤ Exemples de marquages et signification de date de fabrication

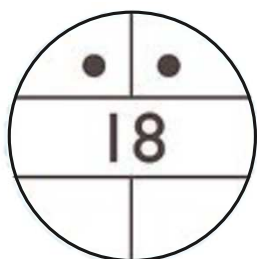


➔ Horloge à date

Le **cercle extérieur** indique le **mois** de fabrication, mis en évidence par la flèche.

Les 2 chiffres du **cercle intérieur** indiquent l'**année** de fabrication.

Dans notre exemple **12 et 20** signifie que le casque a été fabriqué en **décembre 2020**.



➔ Symbole

Le 2 chiffres du **centre** représentent l'**année** de fabrication.

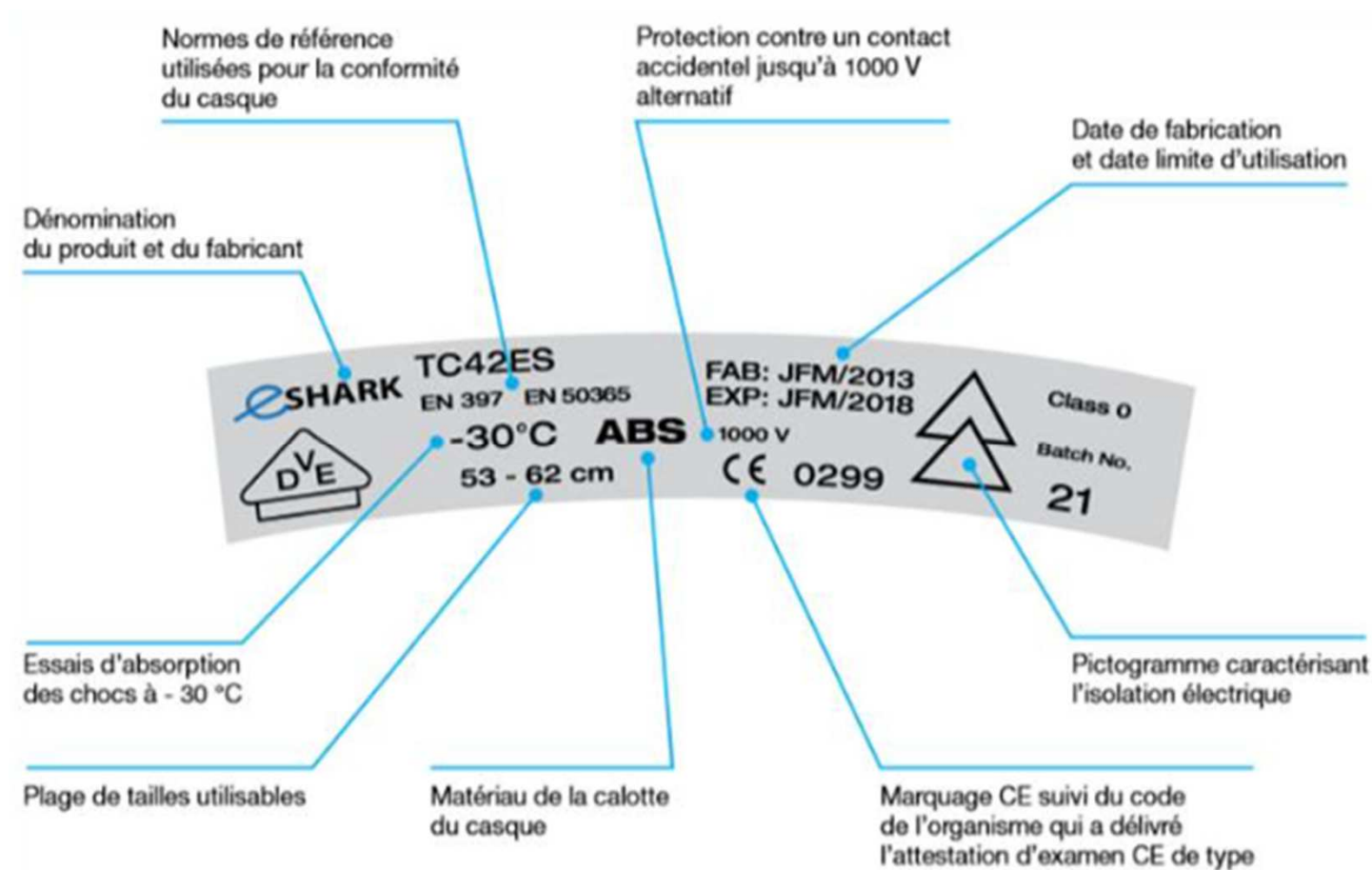
Les **4 quadrants** représentent les **trimestres** de l'année : 1 point = 1^{er} trimestre, 2 points = 2^{ème} trimestre, 3 points = 3^{ème} trimestre, 4 points = 4^{ème} trimestre.

Dans notre exemple **18 et 2 points** signifie que le casque a été fabriqué dans le **2^{ème} trimestre de 2018**.

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



➤ Exemple de marquages et signification



Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



➤ Accessoires pour casques



Protection contre le froid
Cou



Protection contre le froid
Oreilles et tête (bonnet)

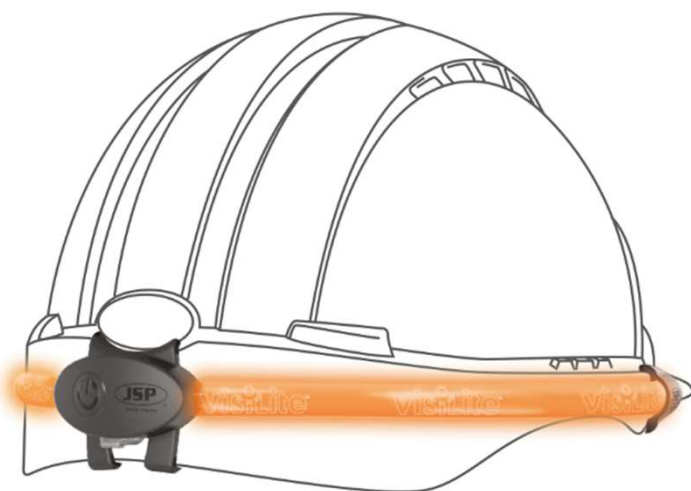


Protection contre la chaleur
Nuque

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



➤ Accessoires pour casques



Éclairage du casque
Visible jusqu'à une distance de 50m



Lampe de casque
+ clips



EN352-3

Coquilles anti-bruit

SNR : 33 dB

H : 36 / M : 30 / L : 22

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012

➤ Autocollants, autorisés ?

Tout **autocollant** qui n'a pas été approuvé par le fabricant est **interdit** car il risquerait d'endommager la matière du casque (**compatibilité des solvants** de la colle)



OXFORD, ENGLAND

VLOG #2

Stickers on your helmet.

Source : Youtube
VLOG #2 - Safety Helmet Stickers
https://www.youtube.com/watch?v=Ln_cJ-czz6o

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012



› Quelles couleurs ?

Dans la législation, **aucune couleur** n'est **préconisée**.

En fonction du lieu ou de la zone de travail, certaines couleurs ressortent plus que d'autres (exemple : en forêt, la couleur orange ressortira plus)



BLUE: For Electricians, Carpenters and other Technical operators.



RED: For Fire Fighters.



GREEN: For Safety Officers.



GRAY: For Site Visitors.



YELLOW: For Labourers and Earth Moving Operators.



BROWN: For Welders and Workers with High Heat Application.



WHITE: For Engineers, Managers, Supervisors and Foremen.

Brentforth
Energy & Oilfield Services Ltd.

Les casques de sécurité - EN 397 : 2012

- Exemple de nouvelles technologies : Colas Oscar 2.0



Source : Youtube
Oscar 2.0, le casque de chantier du XXIe siècle
<https://www.youtube.com/watch?v=uyaxBR3tX6Q>

Équipements de protection individuelle

Protection des voies respiratoires

Les contaminants

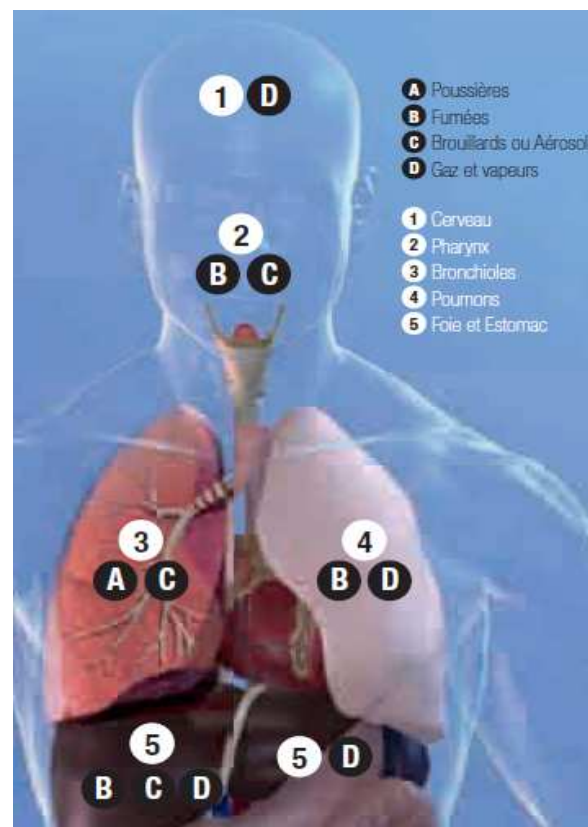
➤ Introduction

A la différence de certaines parties de notre corps où la détérioration peut être immédiate (chocs sur le pied, coupure à la main...), les **symptômes** d'une intoxication/contamination respiratoire sont généralement **tardifs** et dus à une **exposition prolongée**.

➤ Les différents types

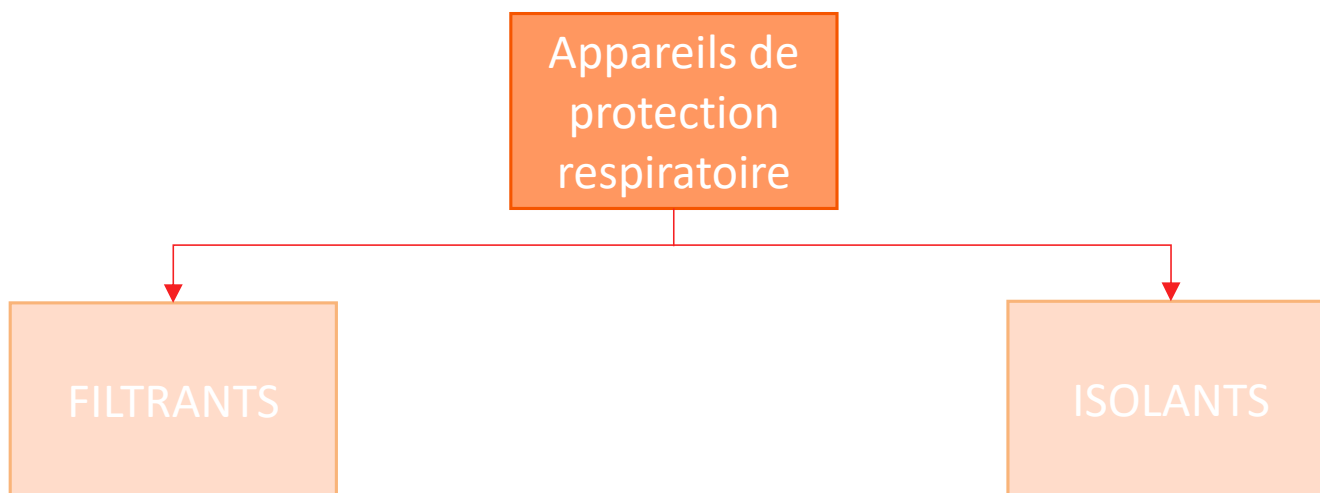
Type	Apparition
A Poussières	lorsque les matériaux solides sont broyés
B Fumées	lorsqu'il y a une combustion
C Aérosols et brouillards	lors de la pulvérisation d'un liquide
D Gaz et vapeurs	lorsque des liquides ou solides sont chauffés

➤ Dans notre organisme



Source : Group RG

Classification des appareils de protection



Système **dépendant** de l'**air ambiant**
→ filtre l'air

Conditions d'utilisation:

- Oxygène > 19%
- Pas d'espace confiné
- Pas de substances inconnues.

Système **indépendant** de l'**air ambiant**

Conditions d'utilisation:

- Travaux de longue durée
- Intervention où la situation peut changer rapidement.

Appareils de protection isolants

ISOLANTS

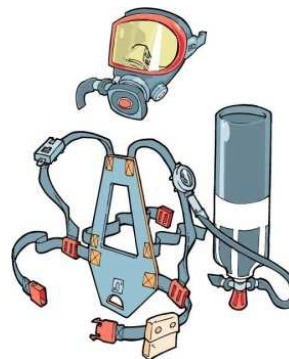
NON-
AUTONOME

Air respirable d'un réseau d'air comprimé.



AUTONOME

Air respirable d'un appareil à air comprimé ou oxygène.

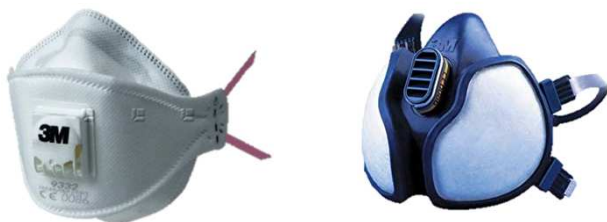


Appareils de protection filtrants

FILTRANTS

PRESSION NÉGATIVE

L'**air filtré** est amené dans la protection respiratoire par l'**inspiration du travailleur**.



PRESSION POSITIVE

L'**air filtré** est amené par un **moteur** dans la protection respiratoire.



Marquage et filtres

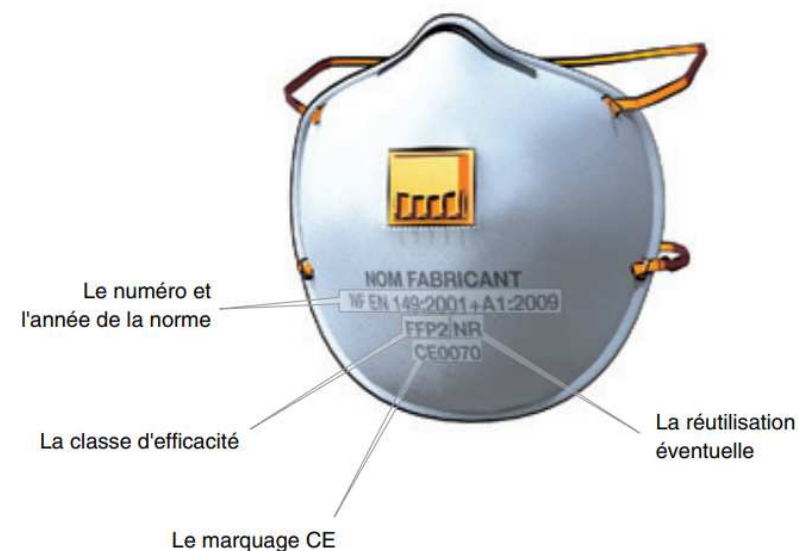
› Filtres contre les poussières, fumées et aérosol

Classe	Protection contre
P1/FFP1	Poussières inertes , fumées et brouillards qui n'entraînent aucune modification au niveau de la structure des voies respiratoires
P2/FFP2	Les poussières, fumées et brouillards nocifs pouvant affecter les voies respiratoires.
P3/FFP3	Concentrations plus élevées de poussières, fumées et brouillards nocifs pouvant affecter les voies respiratoires. Poussières, fumées et brouillards hautement toxiques pouvant être absorbés dans le sang (par ex : matières cancérogènes, radioactives, virus...).

FFP (Filtering Face Piece) = masque anti-poussière jetable

› Possibilités de marquage supplémentaire

Codage	Description
D	Masque ayant subi le test à la poussière de dolomie .
R/NR	Réutilisable et Non-Réutilisable. Dans le cas d'un masque réutilisable, il peut être nettoyé et réutilisé le lendemain.
V	Soupape expiratoire. Le but est de réduire la résistance à l'expiration, la teneur en CO2 et l'humidité dans le masque



Marquage et filtres

› Filtres contre les gaz et vapeurs (tableau partiel)

Lettre	Couleur	Protection contre
A	Brown	Gaz et vapeurs organiques avec point ébullition > 65°C : solvants et hydrocarbures.
B	Grey	Gaz et vapeurs inorganiques : chlore, isocyanates, hydrogène sulfuré, acide nitrique...
E	Yellow	Gaz et vapeurs acides : dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, ...
K	Green	Ammoniac et dérivés organiques d'ammoniac : butylamine, hydrazine...



Exemples

- › Filtres à particules



Exemples

- › Filtres gaz-vapeurs



Exemples

› Filtres combinés



Exemples

- › Demi-masque avec filtre(s)



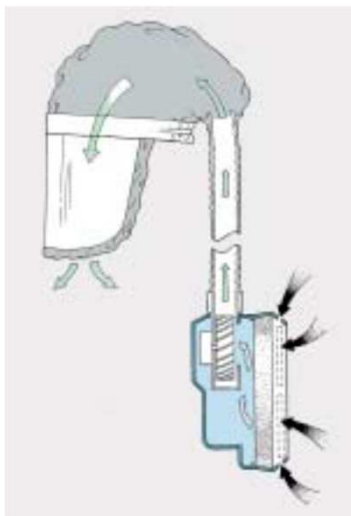
Exemples

- Masque complet avec filtres



Exemples

➤ Masque à ventilation assistée



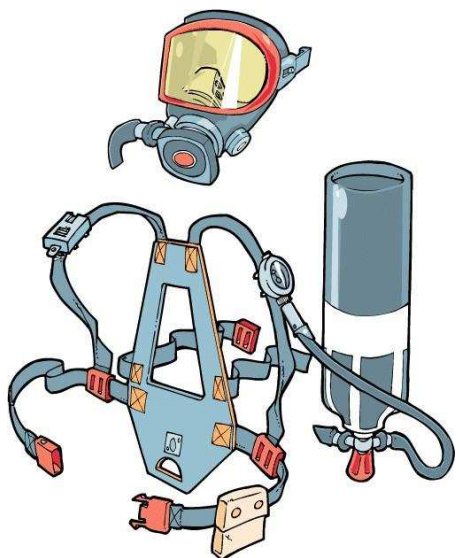
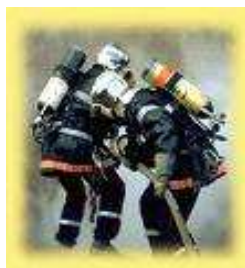
Exemples

- › Système non-autonome (air comprimé)



Exemples

› Système autonome



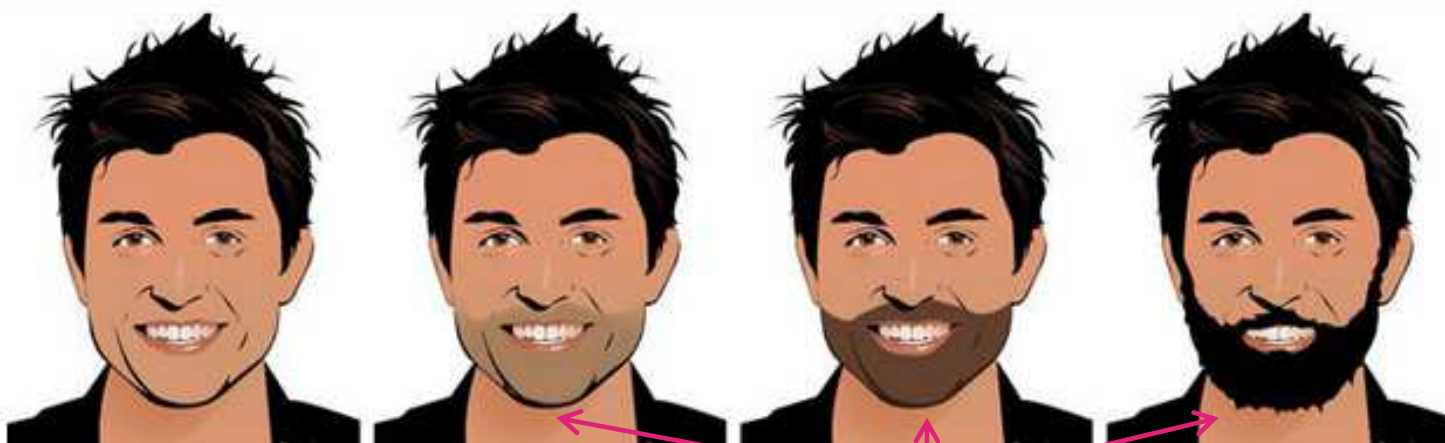
TO BE(ARD) OR NOT TO BE(ARD)

› Barbe ?



TO BE(ARD) OR NOT TO BE(ARD)

- › Protection respiratoire en fonction de la repousse de la barbe...



Équipements de protection individuelle

Protection des mains

Introduction



- La **peau** constitue une **première barrière** de **protection** contre tous types d'agressions, telles que le froid, le dessèchement, la pluie, la lumière du soleil et certains risques chimiques et mécaniques. Cette **protection naturelle ne suffit** pourtant **pas** toujours dans certaines conditions de travail.
- Le **gant** de protection **adapté protège efficacement** contre les dangers et permet d'effectuer confortablement son travail. Pour choisir correctement un gant de protection, il convient de répertorier les dangers : coupure, perforation, abrasion, écrasement, exposition au chaud, au froid et aux substances chimiques...



EN 420



Il s'agit des **critères généraux** de conception et de structure, d'innocuité, de confort, de dextérité, d'efficacité, de marquage et d'information qui s'appliquent à tous les gants de protection.

Elle s'applique à **tous les gants** dits « **de protection** » mais ne peut **pas** être **utilisée seule**.



Les **gants antistatiques** (réduire le risque de décharges électrostatiques) doivent être testés conformément à la norme **EN 1149**.

Les résultats des tests doivent être reportés sur les instructions d'utilisation **mais aucun pictogramme électrostatique ne sera utilisé**.

EN 420



➤ Exemple de marquage et taille



Tailles de gants				
Tour de main en cm	Taille	Taille US femme	Taille US homme	Taille UK
15	5,5	XXS	-	6
16	6	XS	-	6,5
17,5	6,5	S	-	7
19	7	M	-	7,5
20	7,5	L	XS	8
21,5	8	XL	S	8,5
23	8,5	XXL	M	9
24	9	3XL	L	9,5
25,5	9,5	-	XL	10
27	10	-	XXL	10,5



EN 16778

Cette norme précise la méthode de **détermination N,N-diméthylformamide** (N° CAS 68-12-2), aussi appelé diméthylformamide, DMF, DMFa ou DMFo, dans les matériaux **d'un gant**.

Les gants de protection avec **enduction de polyuréthane** peuvent contenir des **résidus** de **N,N-diméthylformamide** puisque ce solvant est utilisé dans certains processus de fabrication.

Le DMF est un produit chimique qui, pendant son utilisation, peut être inhalé ou absorbé à travers la peau. Il est classé comme nocif par inhalation et par contact avec la peau. En cas d'exposition prolongées ou répétées le DMF peut avoir des effets sur le foie.



N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE

Danger

H312 - Nocif par contact cutané
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H332 - Nocif par inhalation
H360D - Peut nuire au fœtus

EN 388



C'est la norme pour la résistance mécanique des gants.

EN 388:2016



F résistance à l'impact

— ou P

A B C D E (F)

A résistance à l'abrasion

0 à 4

B résistance à la coupe
par tranchage / 0 à 5

X = non testé, non applicable

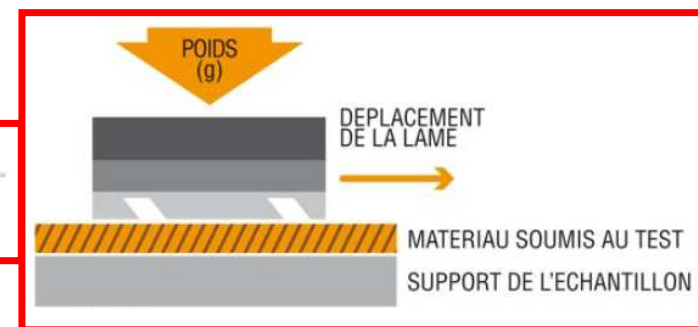
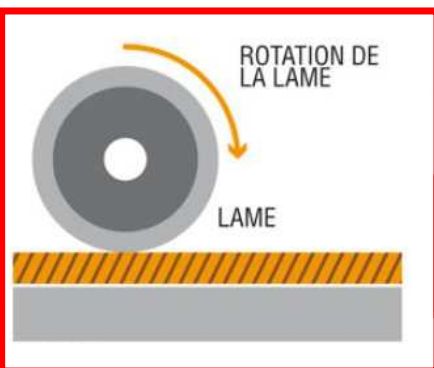
C résistance à la déchirure

0 à 4

D résistance à la perforation

0 à 4

E résistance à la coupe
par tranchage avec pression
A à F





EN 388, exemples



EN 388

4X42B



EN 388

3121X



EN 388:2016
2X21F



EN 388

4X43DP

EN 407



C'est la norme contre les dangers thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.



EN 407 CHALEUR ET/OU FEU		1	2	3	4
A Comportement et/ou feu	durée de persistance à la flamme	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"

A B C D E F



Comportement au feu

A – Résistance à l'**inflammabilité**

Temps pendant lequel le matériau **continue** de **brûler** et de se **consumer** après que la source d'**ignition** a été **supprimée**.

Les coutures du gant ne doivent pas se désagréger après s'être enflammées pendant 15 secondes.



EN 407

C'est la norme contre les dangers thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.



EN 407 CHALEUR ET/OU FEU		1	2	3	4
A Comportement et/ou feu	durée de persistance à la flamme	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
B Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C



B – Résistance à la **chaleur de contact**

Sur base de la **température** (entre 100 °C et 500 °C) à laquelle l'**utilisateur** ne ressent **aucune douleur** pendant au moins **15 secondes**. Si un niveau 3 ou supérieur est obtenu, le produit doit atteindre un niveau minimum 3 lors du test d'inflammabilité.

Dans le cas contraire, le niveau maximum de résistance à la chaleur de contact figurant sur le gant sera de 2.



EN 407

C'est la norme contre les dangers thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.



EN 407 CHALEUR ET/OU FEU		1	2	3	4
A Comportement et/ou feu	durée de persistance à la flamme	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
B Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C Résistance à la chaleur convective	transmission de la chaleur	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"



C – Résistance à la **chaleur de convection**

Temps pendant lequel le gant est en mesure de **retarder** le **transfert** de la **chaleur** d'une **flamme**.

Un niveau de performance sera uniquement mentionné si un niveau 3 ou 4 a été obtenu lors du test d'inflammabilité.



EN 407

C'est la norme contre les dangers thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.



EN 407 CHALEUR ET/OU FEU		1	2	3	4
A Comportement et/ou feu	durée de persistance à la flamme	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
B Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C Résistance à la chaleur convective	transmission de la chaleur	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
D Résistance à la chaleur radiante	transmission de la chaleur	≥ 5"	≥ 30"	≥ 90"	≤ 150"



D – Résistance à la **chaleur rayonnante**

Temps pendant lequel le gant est en mesure de **retarder** le **transfert** de **chaleur** lors d'une exposition à une **source** de **chaleur rayonnante**.

Un niveau de performance sera uniquement mentionné si un niveau 3 ou 4 a été obtenu lors du test d'inflammabilité.

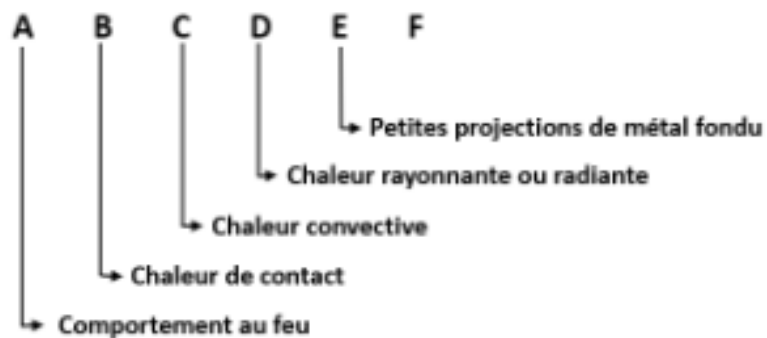


EN 407

C'est la norme contre les dangers thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.



EN 407 CHALEUR ET/OU FEU		1	2	3	4
A Comportement et/ou feu	durée de persistance à la flamme	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
B Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C Résistance à la chaleur convective	transmission de la chaleur	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
D Résistance à la chaleur radiante	transmission de la chaleur	≥ 5"	≥ 30"	≥ 90"	≤ 150"
E Résistance à des petites projections de métal liquide	nombre de gouttes nécessaires pour obtenir une augmentation de température de 40°C	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35



E – Résistance à de **petites projection de métal en fusion**

Quantité de métal en fusion **nécessaire** pour **élever** la **température** de l'échantillon à un seuil donné.

Un niveau de performance sera uniquement mentionné si un niveau 3 ou 4 a été obtenu lors du test d'inflammabilité.



EN 407

C'est la norme contre les dangers thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.



EN 407 CHALEUR ET/OU FEU		1	2	3	4
A Comportement et/ou feu	durée de persistance à la flamme	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
B Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C Résistance à la chaleur convective	transmission de la chaleur	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
D Résistance à la chaleur radiante	transmission de la chaleur	≥ 5"	≥ 30"	≥ 90"	≤ 150"
E Résistance à des petites projections de métal liquide	nombre de gouttes nécessaires pour obtenir une augmentation de température de 40°C	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F Résistance à de grosses projections de métal fondu	masse (en grammes) de fer en fusion nécessaire pour provoquer une brûlure superficielle	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200
X Non testé pour ce danger					



F – Résistance à d' importantes projections de métal en fusion

Poids du métal en fusion nécessaire pour provoquer la **détérioration** (ramollissement ou micro-trous) d'une **peau artificielle** placée directement **derrière l'échantillon**.

Le test échoue si des gouttelettes de métal restent collées sur le matériau du gant ou si l'échantillon prend feu.

EN 407, exemples



EN 407:2004
41311X



412110



444444



Tous les gants évalués selon la norme **EN 407** doivent atteindre au moins le **niveau 1** de résistance à l'**abrasion** (EN 388) et à la **déchirure** (EN 388).



EN 12407

C'est la norme pour les gants de protection des soudeurs.

CRITÈRES (NIVEAUX EN)	TYPE A	TYPE B (DEXTÉRITÉ ÉLEVÉE, TIG, SOUDAGE)
Abrasion	2	1
Coupure	1	1
Déchirure	2	1
Perforation	2	1
Comportement au feu	3	2
Chaleur de contact	1	1
Chaleur de convection	2	-
Petites projections	3	2
Dextérité	1	4

Les gants sont de type **A ou B** :

- Les gants de **type B** sont recommandés pour **travaux de soudure légers** avec une **grande sensibilité** au niveau des **doigts** (exemple : soudage en atmosphère inerte avec électrode de tungstène [TIG]).
- Les gants de **type A** sont recommandés pour **travaux de soudure lourds** avec une **faible sensibilité** au niveau des **doigts**.



Protection des mains

EN 12407, exemples



EN 407:2004
413X4X



EN 12477
Type A



EN 407:2004
41213X



EN 12477
Type B

EN 374

C'est la norme pour la protection contre les produits chimiques.

Les gants sont classés sous **3 types**, et chaque **produit** est représenté par une **lettre**.

Type	Exigence	Marquage
A	Étanchéité Temps de perméation ≥ 30 min pour au moins 6 produits	EN ISO 374-1 / Type A  AJKLPR
B	Étanchéité Temps de perméation ≥ 30 min pour au moins 3 produits	EN ISO 374-1 / Type B  JKL
C	Étanchéité Temps de perméation ≥ 10 min pour au moins 1 produit	EN ISO 374-1 / Type C 

Code	Produit chimique	Classe	
A	Méthanol	Alcool primaire	
B	Acétone	Cétone	
C	Acétonitrile	Composé nitrile	
D	Dichlorométhane	Hydrocarbure chloré	
E	Bisulfure de carbone	Composé organique contenant du soufre	
F	Toluène	Hydrocarbure aromatique	
G	Diéthylamine	Amine	
H	Tétrahydrofuranne	Composé étherique hétérocyclique	
I	Acétate d'éthyle	Ester	
J	n-Heptane	Hydrocarbure saturé	
K	Hydroxyde de sodium 40%	Base inorganique	
L	Acide sulfurique 96%	Acide minéral inorganique, oxydant	
M	Acide nitrique 65%	Acide minéral inorganique, oxydant	
N	Acide acétique 99%	Acide organique	
O	Ammoniaque 25%	Base organique	
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	Peroxyde	
Q	Acide fluorhydrique 40%	Acide minérale inorganique	
R	Formaldéhyde 37%	Aldéhyde	

EN374, exemples



EN ISO 374-1:2016
Type C



EN ISO 374-1:2016
Type B



JKL



EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPT



Choix des gants, un élément important : la **Fiche de Données Sécurité** (FDS ou MSDS).



No. FDS: 414874 V005.0 LOCTITE SF 7039 400ML

Page 2 sur 17

Pictogramme de danger:	
Contient	Hydrocarbures C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane Propanol-2
Mention d'avertissement:	Danger
Mention de danger:	H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

No. FDS: 414874 V005.0 **LOCTITE SF 7039** 400ML

Page 3 sur 17

Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

Substances dangereuses No. CAS	Numéro CE N° d'enregistrement REACH	Teneur	Classification
Hydrocarbures C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane 92128-66-0	295-763-1, 921-024-6 01-2119475514-35	25- < 50 %	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411
Dioxyde de carbone 124-38-9	204-696-9	2,5- < 10 %	Press. Gas
Alcool éthylique 64-17-5	200-578-6 01-2119457610-43	10- < 25 %	Flam. Liq. 2 H225
Méthylal 109-87-5	203-714-2 01-2119664781-31	10- < 25 %	Flam. Liq. 2 H225
Propanol-2 67-63-0	200-661-7 01-2119457558-25	10- < 25 %	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336

Elle constitue un bon point de départ, ensuite il faudra déterminer :

- La substance chimique utilisée (acides, bases, solvants, ...);
- La concentration et la toxicité de la substance chimique ;
- La durée de contact et la fréquence de contact avec le produit chimique ;
- Les exposition des travailleurs avec une substance chimique (éclaboussures, rayonnements, immersion, etc.) ;
- La longueur des gants ;
- La sensibilité au niveau des doigts, la prise en main et le confort.

EN 374



La norme est **aussi valable** pour la protection contre les **micro-organismes**.

EN ISO 374-5



- Pour les gants offrant une protection contre les **bactéries** et les **champignons**, le **pictogramme « risques biochimiques »** est utilisé. Dans ce cas, le gant doit faire l'objet d'un test d'étanchéité selon la norme.

EN ISO 374-5



VIRUS

- Pour les gants offrant une protection contre les **bactéries**, les **champignons** et les **virus**, le **pictogramme « risques biologiques »** est accompagné du terme « **VIRUS** », qui apparaît en dessous. Dans le cadre de cette norme, le gant doit faire l'objet d'un test de résistance aux bactéries et aux champignons selon la norme, et d'un test de résistance à la pénétration selon la norme ISO 16604:2004 à l'aide d'une méthode utilisant un bactériophage.

EN 374, exemples



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016



EN 511



C'est la norme pour la protection contre le froid.

EN 511



A B C

A - Résistance au froid de convection (de 0 à 4) : Propriété d'isolation thermique du gant obtenu par la mesure du froid par convection.

B - Résistance au froid de contact (de 0 à 4) : Résistance thermique du matériau du gants en contact avec un objet froid.

C - Perméabilité à l'eau (0 ou 1) : La note 0 veut dire qu'il y a pénétration d'eau après 30 mn d'exposition. La note 1 signifie qu'il y a aucune pénétration d'eau.



EN 511, exemples

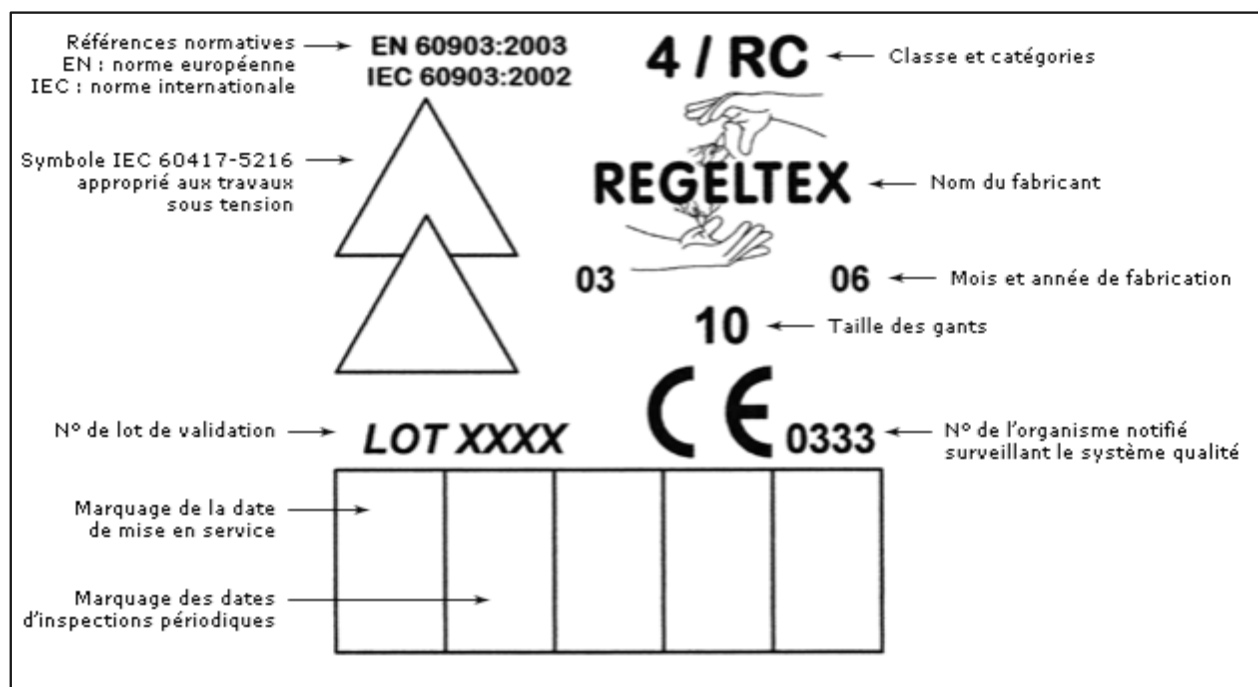


Tous les gants évalués selon la norme **EN 511** doivent atteindre au moins le **niveau 1** de résistance à l'**abrasion** (EN 388) et à la **déchirure** (EN 388).

EN 60903



C'est la norme pour les gants isolants (travaux sous tension).



Classes :

- 00 : tension de travail 500 V
- 0 : tension de travail 1.000V
- 1 : tension de travail 7.500V
- 2 : tension de travail 17.000V
- 3 : tension de travail 26.500V
- 4 : tension de travail 36.000V

Catégories :

- A : acides
- H : huile
- Z : ozone
- M : risques mécaniques
- R : combinaison A, H, Z et M
- C : faibles températures

EN 60903, exemples



Certains fabricants donnent une durée de vie des gants pour **6 mois** à partir de la **date de fabrication indiquée** sur chaque sachet.

Équipements de protection individuelle

Protection des pieds

Chaussures de sécurité, de protection ou de travail ?



➤ Pour les chaussures normées à utiliser au travail, on retrouve 3 normes :

→ **EN ISO 20345** : chaussures de sécurité (**S**)

Chaussures qui ont un **embout de protection** des orteils qui résiste à un choc de **200 joules**.

→ **EN ISO 20346** : chaussures de protection (**P**)

Chaussures qui ont un **embout de protection** des orteils qui résiste à un choc de **100 joules**.

→ **EN ISO 20347** : chaussures de travail (**O**)

Chaussures qui n'ont **pas d'embout de protection** pour les orteils.

Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 ?



- › La norme EN 20345 qui concerne la fabrication des chaussures de sécurité a été **modifiée en 2022**. Depuis, les fabricants de chaussures de sécurité ont la possibilité de normer leurs modèles sur la nouvelle version de la norme EN 20345 : 2022.
- › Une **période de transition** permet aux fabricants de chaussures de faire certifier leurs produits au choix selon la norme **EN 20345 : 2011** ou selon sa nouvelle version **EN 20345 : 2022**. Cette période de transition **s'étend jusqu'au 11 novembre 2024**.
- › La **certification** est valable **5 ans**.
L'ancienne et la nouvelle norme coexisteront sur le marché jusqu'au **11 novembre 2029**.

Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 : 2022



› Principales évolutions de la norme EN 20345 : 2022

→ Résistance au glissement

SRA, SRB et SRC disparaissent.

Le test de glissement similaire à **SRA est inclus** dans l'exigence de base **SB**.

Un test complémentaire huile/céramique pourra être réalisé et porte marquage additionnel **SR**.

Si la chaussure n'est pas testée à la résistance au glissement, elle est marquée du symbole « Ø ». Ce cas de figure peut se présenter pour des chaussures avec crampons pour lesquelles il est pratiquement impossible de réaliser le test suivant la norme.



Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 : 2022



➤ Principales évolutions de la norme EN 20345 : 2022

➔ Résistance à la perforation

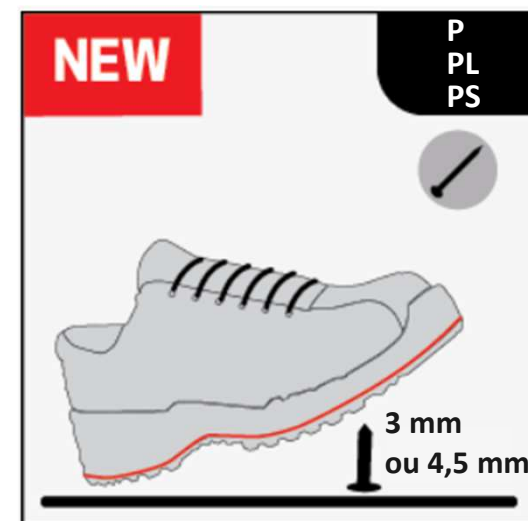
Le marquage « **P** » de la protection contre les clous est conservé pour **S1P** et **S3**, mais uniquement pour les semelles anti-perforation (inserts) métalliques.

Les semelles (inserts) non-métalliques (textile ou composite) sont identifiées par un marquage PL ou PS.

P : Protection anti-perforation « **métallique** » avec Ø du clou de **4,5 mm**

PL : Protection anti-perforation « **non-métallique** » avec Ø du clou de **4,5 mm**

PS : Protection anti-perforation « **non-métallique** » avec Ø du clou de **3 mm**



Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 : 2022

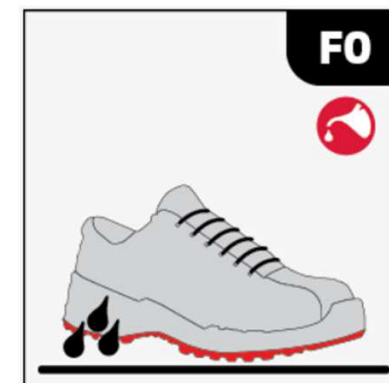


➤ Principales évolutions de la norme EN 20345 : 2022

➔ Résistance aux hydrocarbures

Le marquage « **FO** », qui spécifie que la semelle d'usure n'a pas de déformation trop importante en contact avec des hydrocarbures, **n'est plus obligatoire** pour obtenir les certifications **S1, S2, S3, S4 et S5**.

Il s'agit maintenant d'une exigence additionnelle.



Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 : 2022



› Principales évolutions de la norme EN 20345 : 2022

→ Résistance à l'eau

Deux nouveaux niveaux de protection ont été ajouté : **S6** et **S7**.

Ces nouvelles chaussures ont des exigences en matière de résistance à l'eau et portent le marquage **WR**.

Le marquage **S6** correspond à une chaussure **S2 WR**.

Le marquage **S7** correspond à une chaussure **S3 WR**.



Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 : 2022



› Principales évolutions de la norme EN 20345 : 2022

→ Résistance à l'eau

Le **marquage WRU** change de nom et devient **WPA**.

Ce marquage atteste que les matériaux composants la tige de la chaussure de sécurité sont résistants à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

En plus de résister à la pénétration de l'eau et des liquides, elles sont normalement facile à nettoyer.

Les **marquages WR** et **WRU** assurent un **ralentissement** de la pénétration de l'eau et non d'un blocage total. Pour obtenir une imperméabilité totale il faut s'orienter vers des bottes PVC ou polyuréthane.



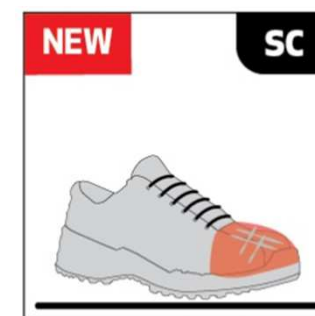
Chaussures de sécurité (S) - Norme EN 20345 : 2022



› Principales évolutions de la norme EN 20345 : 2022

→ Nouvelles exigences additionnelles

Le **marquage SC** prévoit la résistance à l'abrasion des pare-pierres (sur-embout)



Le **marquage LG** prévoit les caractéristiques du talon décroché, pour améliorer la sécurité des travailleurs utilisant une échelle.





Chaussures de sécurité (S) - EN 20345 (chaussures)

Marquage	Classe	Exigences fondamentales
SB	Classe I ou II	Résistance aux chocs (embout de sécurité) 200 joules Résistance de l'embout à l'écrasement 1500 daN Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)
S1	Classe I (Chaussures)	Idem SB + Talon fermé Absorption énergie au talon (E) Antistatique (A) Résistance aux hydrocarbures (FO)
S2		Idem S1 + Pénétration et absorption d'eau au niveau de la tige (WRU) Pénétration et absorption d'eau au niveau de la tige (WPA)
S3		Idem S2 + Semelle résistante à la perforation (P) Semelle résistante à la perforation (P) avec insert métallique pointe large 4,5 mm
S3L		Idem S2 + Semelle résistante à la perforation (PL) avec insert non-métallique pointe large 4,5 mm
S3S		Idem S2 + Semelle résistante à la perforation (PS) avec insert non-métallique pointe small 3 mm
S6		Idem S2 + Résistance à l'eau de la chaussure entière (WR)
S7		Idem S3 + Résistance à l'eau de la chaussure entière (WR)
S7L		Idem S3L + Résistance à l'eau de la chaussure entière (WR)
S7S		Idem S3S + Résistance à l'eau de la chaussure entière (WR)

Noir EN20345 - Tronc commun aux 2 versions de la norme

Bleu EN20345 : 2011

Rouge EN20345 : 2022



Chaussures de sécurité (S) - EN 20345 (bottes)

Marquage	Classe	Exigences fondamentales
SB	Classe I ou II	Résistance aux chocs (embout de sécurité) 200 joules Résistance de l'embout à l' écrasement 1500 daN Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)
S4	Classe II (Bottes)	Idem S1 + Résistance à l'humidité et aux conditions humides
S5		Idem S4 + Semelle résistante à la perforation (P) Semelle résistante à la perforation (P) avec insert métallique pointe large 4,5 mm
S5L		Idem S4 + Semelle résistante à la perforation (PL) avec insert non-métallique pointe large 4,5 mm
S5S		Idem S4 + Semelle résistante à la perforation (PS) avec insert non-métallique pointe small 3 mm

Noir EN20345 - Tronc commun aux 2 versions de la norme
Bleu EN20345 : 2011
Rouge EN20345 : 2022

Classe I : peuvent absorber l'humidité et peuvent devenir conductrices si elles sont portées pendant de longues périodes dans des conditions humides.

Classe II : résistantes à l'humidité et aux conditions humides.

Exemples

› Chaussures S1P



Exemples

› Chaussures S3



Exemples

› Bottes S5



Équipements de protection individuelle

Vêtements ?

Un vêtement, n'est pas un EPI

› Définition

un vêtement fourni par l'employeur, que le travailleur doit porter dans le seul but d'**éviter de se salir**, mais qui n'est **pas considéré comme un EPI**, parce qu'il n'est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail

› Exemples :

- salopette
- ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste
- cache-poussière
- tablier



Un vêtement, n'est pas un EPI

➤ Obligation du port du vêtement

Le port du vêtement de travail est **obligatoire** sauf si l'**analyse des risques** en a démontré l'inutilité, c'est-à-dire si elle a démontré que l'activité n'était pas salissante. Le vêtement de travail n'est **pas obligatoire** non plus **si** les travailleurs doivent déjà porter un **uniforme** ou un **vêtement de travail standardisé**, ce qui veut dire:

- ➔ Soit ils portent un **uniforme** parce qu'ils exercent une **fonction publique**;
- ➔ Soit ils portent un **uniforme** ou un **vêtement de travail standardisé** qui est prescrit par un **arrêté royal** ou une **convention collective** de travail rendue obligatoire et qui est admis par la commission paritaire compétente en raison des usages propres à la profession (ex. : agents de gardiennage, employés dans l'hôtellerie, hôtesses de l'air,...)



Voir titre 3 relatif aux vêtements de travail du livre IX du code du bien-être au travail.

Vêtement haute visibilité, EPI ? OUI !

➤ Explication

Le type de performance du vêtement est repris sur 3 niveaux (cat. 1, 2 ou 3) sur base de la superficie des tissus **fluorescents** et **rétroréfléchissants** :

- ➔ **Matériau fluorescent** : assurer la **visibilité de jour** en convertissant les ultraviolets qui sont les lumières invisibles en lumières visibles. À l'heure actuelle, il n'existe que **3 coloris normés** : jaune, orange ou rouge-orangé.
- ➔ **Matériau rétroréfléchissant** : assurer la **visibilité de nuit** ayant pour principe de réfléchir toute source lumineuse projetée sur la matière.

Catégorie	1	2	3
Surface fluorescente	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Surface rétroréfléchissante	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²



EN ISO20471



Équipements de visualisation améliorée

➤ Explication

La norme **EN 17353** rend les porteurs plus perceptibles dans des situations de **risque modéré** quelles que soient les conditions de **lumière du jour ou d'éclairage** par des phares de véhicules ou des projecteurs dans l'**obscurité**. Ces vêtements ne sont **pas concernés** par la norme **EN 20471**.

Ces vêtements sont repris en **3 classifications** :

- ➔ **type A** - visibilité de jour : le vêtement est exclusivement en matière fluorescente
- ➔ **type B** - visibilité dans l'obscurité : le vêtement possède une matière rétro-réfléchissante.
 - B1 : en suspension libre
 - B2 : au niveau des membres (jambes ou bras)
 - B3 : au niveau du torse ou du torse et des membres
- ➔ **type AB** - visibilité du jour, du demi-jour et de l'obscurité : le vêtement combine matières rétro-réfléchissantes et fluorescentes (attention : il ne s'agit pas de vêtements haute visibilité certifiés EN 20471)



Vêtements ?

EN 17353 ou EN 20471 ?

➤ Suivant les normes...

Niveau de risque	Facteurs liés aux niveaux de risque		Caractéristiques du vêtement
	Vitesse véhicule	Type d'usager de la route	
Risque élevé EN 20471 classe 3	> 60 km/h	Passif	Haute visibilité
Risque élevé EN 20471 classe 2	≤ 60 km/h	Passif	
Risque élevé EN 20471 classe 1	≤ 30 km/h	Passif	
Risque modéré	≤ 60 km/h	Actif	Visibilité améliorée
	≤ 15 km/h	Passif	
	≤ 60 km/h	Actif	

➤ Usager passif

Personnes qui sont sur la route sans être impliquées dans le flux de la circulation (travailleurs sur les chantiers routiers, les personnels des services d'assistance et de dépannage ou les personnes en situation d'urgence).

➤ Usager actif

Piéton ou cycliste.

Équipements de protection individuelle

Protection contre les chutes

Calcul du tirant d'air

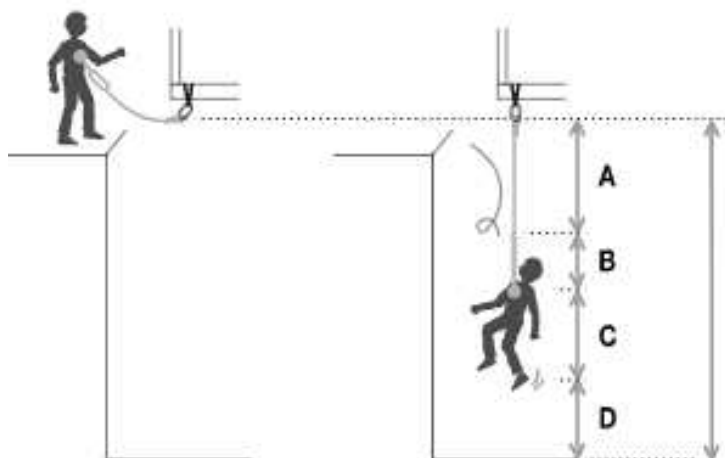
› Quel matériel ?

Seul le **harnais** peut être utilisé et il doit être relié par une **longe** connectée à **point d'ancrage** suffisamment robuste (**EN 795**).

› Un point d'attention particulier ?

Le **tirant d'air** (A+B+C+D).

Il s'agit de la **distance** entre le **sol** et le **point d'ancrage**.



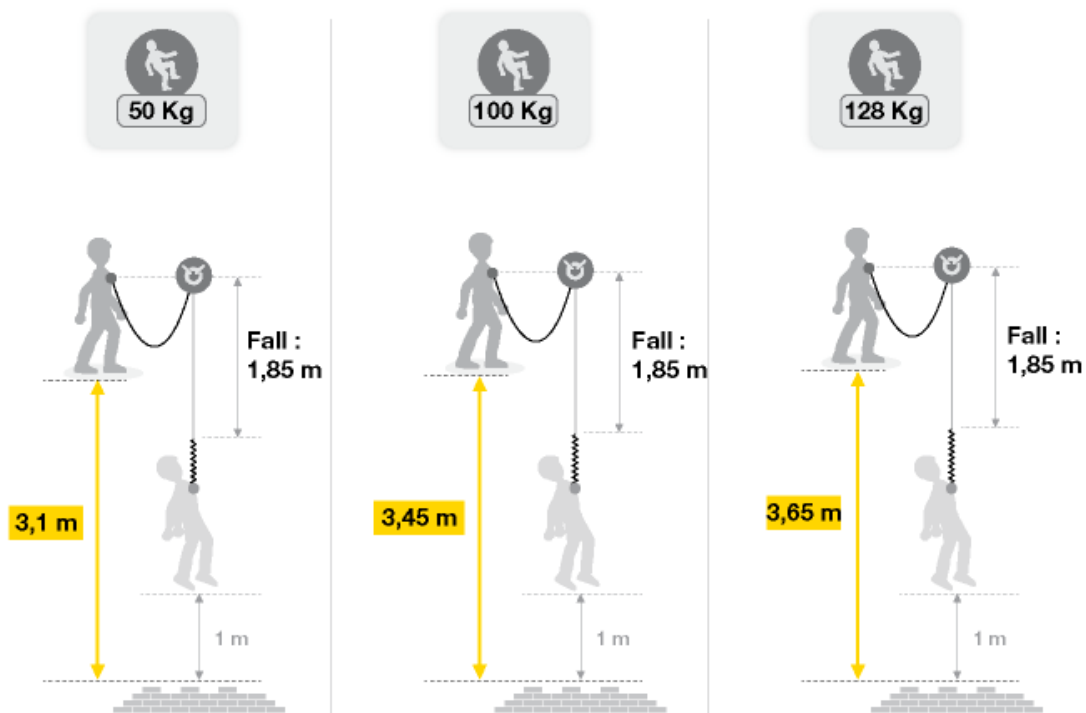
Source : PETZL

- › **A** : longueur de **longe** ou distance d'arrêt des appareils mobiles
- › **B** : longueur de **déchirement** de l'**absorbeur d'énergie**
- › **C** : **taille moyenne** de l'utilisateur (distance entre l'**attache** et les **pieds** : 1,5 m)
- › **D** : **distance** de **sécurité**, au minimum **1m**
- › **+ ?** : facteur à ajouter, l'**allongement éventuel** du support (par ex : élasticité de la corde)

Calcul du tirant d'air

› Le tirant d'air, peut-on le calculer ?

Oui, mais généralement la **notice** du **fabricant** reprend les explications du tirant d'air (exemple de la notice PETZL) :



Source : PETZL



Contrôle par un SECT

Les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à un **examen par un SECT**, agréé pour le contrôle des appareils de levage :

- 1° lorsque ces EPI sont **fixés à demeure**: chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d'une chute.
- 2° lorsque ces EPI ne sont **pas fixés à demeure**: au moins **tous les 12 mois** ainsi que chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d'une chute.

Ces examens sont effectués conformément aux instructions de contrôle définies dans la notice d'utilisation du fabricant de l'EPI.

Le SECT dresse un **rapport** de ses constatations :

- Précise notamment que tout équipement qui ne présente plus les qualités suffisantes de sécurité doit être mis hors service;
- L'**employeur** tient le **rapport** à la disposition du **fonctionnaire chargé de la surveillance**.